

高中数学核心知识点 汇总手册

归纳总结 架构体系
思路清晰 效率增倍

目录

1. 集合与常用逻辑用语
2. 基本不等式和线性规划
3. 函数的基本性质（一）
4. 函数的基本性质（二）
5. 幂、指、对函数
6. 三角比、三角函数（一）
7. 三角比、三角函数（二）
8. 三角比、三角函数（三）
9. 等差数列、等比数列（一）
10. 等差数列、等比数列（二）
11. 等差数列、等比数列（三）
12. 平面向量
13. 坐标平面上的直线
14. 圆锥曲线（一）
15. 圆锥曲线（二）
16. 圆锥曲线（三）
17. 空间直线与平面
18. 简单几何体
19. 复数、基本统计方法、概率
20. 计数原理与二项式定理
21. 函数与方程思想, 数学结合思想
22. 分类与整合思想, 化归与转化思想
23. 不等式拓展
24. 参数方程
25. 几何证明拓展
26. 空间向量

1. 集合与常用逻辑用语

集合与常用逻辑用语	集合	概念	$A=\{a_1,a_2,a_3 \dots a_n\}$ 元素特点：互异性、无序性、确定性。		
		一组对象的全体. $x \in A, x \notin A$			
		关系	子集	A 的子集有 2^n 个，真子集有 2^n-1 个，非空真子集有 2^n-2 个 $\varnothing \subseteq A$; $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$	
			真子集		
			相等		
		运算	交集	$A \cap B = \{x x \in A, \text{且} x \in B\}$	【提醒】：数轴和韦恩图是进行交、并、补运算的有力工具。 在具体计算时不要忘了集合本身和空集这两种特殊情况，补集思想常运用于解决否定型或正面较复杂有关问题。
			并集	$A \cup B = \{x x \in A, \text{或} x \in B\}$	
	补集		$C_U A = \{x x \in U \text{且} x \notin A\}$		
	常用逻辑用语	命题	概念	能够判断真假的语句。	
			四种命题	原命题： 若 p ，则 q	
				逆命题： 若 q ，则 p	
				否命题： 若 $\neg p$ ，则 $\neg q$	
		逆否命题： 若 $\neg q$ ，则 $\neg p$			
		充要条件	充分条件	$p \Rightarrow q$ ， p 是 q 的充分条件	若命题 p 对应集合 A ，命题 q 对应集合 B ，则 $p \Rightarrow q$ 等价于 $A \subseteq B$ ， $p \Leftrightarrow q$ 等价于 $A = B$ 。
			必要条件	$p \Rightarrow q$ ， q 是 p 的必要条件	
			充要条件	$p \Leftrightarrow q$ ， p, q 互为充要条件	
		逻辑连接词	或命题	$p \vee q$ ， p, q 有一为真即为真， p, q 均为假时才为假。	类比集合的并
			且命题	$p \wedge q$ ， p, q 均为真时才为真， p, q 有一为假即为假。	类比集合的交
			非命题	$\neg p$ 和 p 为一真一假两个互为对立的命题。	类比集合的补
命题的否定与否命题 *1.命题 $p \Rightarrow q$ 的否定与它的否命题的区别： 命题 $p \Rightarrow q$ 的否定是 $p \Rightarrow \neg q$ ，否命题是 $\neg p \Rightarrow \neg q$ 。 命题“ p 或 q ”的否定是“ $\neg p$ 且 $\neg q$ ”，“ p 且 q ”的否定是“ $\neg p$ 或 $\neg q$ ”。					
【自我反思】 1. 你知道集合中的元素互异性吗？研究集合一定要首先看清什么？研究集合交、并、补运算时，你注意到两种极端情况了吗？你会用补集的思想以及借助于数轴或韦恩图进行解决有关问题吗？ 2. 如何否定？命题的否定和否命题一样吗？充分条件、必要条件和充要条件的概念记住了吗？如何判断？反证法证题的三部曲你还记得吗？					
注意：如 “若 a 和 b 都是偶数，则 $a+b$ 是偶数” 的否命题是 “若 a 和 b 不都是偶数，则 $a+b$ 是奇数” 否定是 “若 a 和 b 都是偶数，则 $a+b$ 是奇数” 若 $x > 2$ ，则 $x \geq 2$ ；真命题					

2. 基本不等式和线性规划

同向不等式	$a > b, b > c \Rightarrow a > c$ $a > b, c > 0 \Rightarrow ac > bc; a > b, c < 0 \Rightarrow ac < bc$; $a > b, c > d \Rightarrow a + c > b + d$ $a > b > 0, c > d > 0 \Rightarrow ac > bd$		两个实数的顺序关系: $a > b \Leftrightarrow a - b > 0$ $a < b \Leftrightarrow a - b < 0$
	$a > b > 0, n \in \mathbf{N}^*, n > 1 \Rightarrow a^n > b^n; \sqrt[n]{a} > \sqrt[n]{b}$		取倒数法则 $ab > 0, a > b \Leftrightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$
基本不等式	最值定理	① $x, y > 0$, 由 $x + y \geq 2\sqrt{xy}$, 若积 $xy = P$ (定值), 则当 $x = y$ 时和 $x + y$ 有最小值 $2\sqrt{P}$; ② $x, y > 0$, 由 $x + y \geq 2\sqrt{xy}$, 若和 $x + y = S$ (定值), 则当 $x = y$ 是积 xy 有最大值 $\frac{1}{4}S^2$. 【推广】: 已知 $x, y \in R$, 则有 $(x + y)^2 = (x - y)^2 + 2xy$. (1) 若积 xy 是定值, 则当 $ x - y $ 最大时, $ x + y $ 最大; 当 $ x - y $ 最小时, $ x + y $ 最小. (2) 若和 $ x + y $ 是定值, 则当 $ x - y $ 最大时, $ xy $ 最小; 当 $ x - y $ 最小时, $ xy $ 最大	
	均值不等式	平方平均 $\geq$ 算术平均 $\geq$ 几何平均 $\geq$ 调和平均 $ab \leq (\frac{a+b}{2})^2 \leq \frac{a^2+b^2}{2} (a, b \in R, \text{当且仅当 } a = b \text{ 取“=”})$ $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$ (当且仅当 $a = b$ 时取“=”) $\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$ (正数 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 时取等) 算术平均 $\geq$ 几何平均	
	重要不等式 (a, b, c 为正数)	$a^2 + b^2 \geq 2 ab (a, b \in R, \text{当且仅当 } a = b \text{ 时取到“=”})$ $a^3 + b^3 \geq a^2b + ab^2, a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$ $\Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc (a + b + c > 0 \text{等式即可成立, } a = b = c \text{或} a + b + c = 0 \text{时取等});$ $\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \Rightarrow abc \leq (\frac{a+b+c}{3})^3 \leq \frac{a^3+b^3+c^3}{3}$	
	柯西不等式	设 $a_i, b_i \in R (i = 1, 2, \cdots, n)$, 则 $(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2)$ 等号成立当且仅当 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$ 时成立. (约定 $a_i = 0$ 时, $b_i = 0$)	
	糖水的浓度	$a > b > 0, a > m > 0$, 则 $\frac{b-m}{a-m} < \frac{b}{a} < \frac{b+m}{a+m}$. 【说明】: $\frac{b}{a} < \frac{b+m}{a+m} (a > b > 0, m > 0)$.	
	“1”的代换	③ 已知 $a, x, b, y \in R^+$, 若 $ax + by = 1$, 则有: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = (ax + by)(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}) = a + b + \frac{by}{x} + \frac{ax}{y} \geq a + b + 2\sqrt{ab} = (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$ ④ $a, x, b, y \in R^+$, 若 $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} = 1$ 则有: $x + y = (x + y)(\frac{ay}{x} + \frac{bx}{y}) = a + b + 2\sqrt{ab} = (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$	
线性规划	平面区域	当 $A > 0$ 时, 若 $Ax + By + C > 0$ 表示直线 l 的右边, $Ax + By + C < 0$ 表示直线 l 的左边. 当 $B > 0$ 时, 若 $Ax + By + C > 0$ 表示直线 l 的上方, $Ax + By + C < 0$ 表示直线 l 的下方.	
		设曲线 $C: (A_1x + B_1y + C_1)(A_2x + B_2y + C_2) = 0 (A_1A_2B_1B_2 \neq 0)$, 则 $(A_1x + B_1y + C_1)(A_2x + B_2y + C_2) > 0$ 或 < 0 所表示的平面区域: 两直线 $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 和 $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 所成对顶角区域 (上下或左右两部分) .	
		点 $P_0(x_0, y_0)$ 与 $f(x, y)$ 位置关系: 若 $f(x, y)$ 为封闭曲线 (圆、椭圆、 $ x + a + y + b = m$ 等), 则 $f(x_0, y_0) > 0$, 称点在曲线外部; 若 $f(x, y)$ 为开放曲线 (抛物线、双曲线等), 则 $f(x_0, y_0) > 0$, 称点亦在曲线“外部”	
	最值	已知直线 $l: Ax + By + C = 0$, 目标函数 $z = Ax + By$. ① 当 $B > 0$ 时, 将直线 l 向上平移, 则 z 的值越来越大; 直线 l 向下平移, 则 z 的值越来越小; ② 当 $B < 0$ 时, 将直线 l 向上平移, 则 z 的值越来越小; 直线 l 向下平移, 则 z 的值越来越大;	
	几何意义	$z = ax + by$	若 $b > 0$, 直线在 y 轴上的截距越大, z 越大, 若 $b < 0$, 直线在 y 轴上的截距越大, z 越小.
	$\frac{y - m}{x - n} = \frac{\sin x - m}{(\cos x - n)}$	表示过两点 $(x, y), (n, m)$ 的直线的斜率, 特别 $\frac{y}{x}$ 表示过原点和 (n, m) 的直线的斜率	
	$t = (x - m)^2 + (y - n)^2$	$t = (x - m)^2 + (y - n)^2$ 表示区域内的点到 (m, n) 的距离的平方	

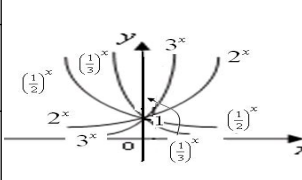
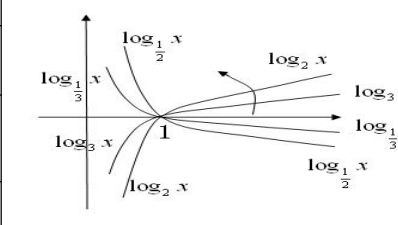
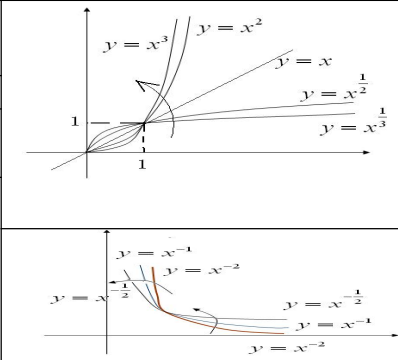
3. 函数的基本性质（一）

函数概念及其表示	函数的概念	函数用 $f(x)$ 来表示：即 x 按照对应法则 f 对应的函数值为 $f(x)$ 。函数有解析式和图像两种具体的表示形式。定义域 A ： x 取值范围组成集合。值域 B ： y 取值范围组成集合。对应法则 f ： y 与 x 对应关系。如：函数图像与 x 轴的垂线至多有一个公共点，但与 y 轴垂线的公共点可能没有，也可能有任意个。	
	定义域题型	(1) 具体函数：即有明确解析式的函数，定义域的考查有两种形式：使函数解析式有意义(如：分母 $\neq 0$；偶次根式被开方数非负；零指数幂底数 $\neq 0$；实际问题有意义；对数真数 > 0，底数 > 0 且 $\neq 1$；如 $\lg x < 1$ 的解集：$0 < x < 10$；$y = \ln x$ 单调增区间 $(0, +\infty)$；如：不等式 $\lg x < 1$ 的解集 $\{x -1 < x < 1 \text{ 且 } x \neq 0\}$ (2) 复合函数定义域求法：只要对应法则相同，括号里整体的取值范围就完全相同。若 $f(x)$ 的定义域为 $[a, b]$，其复合函数 $f[g(x)]$ 的定义域可由不等式 $a \leq g(x) \leq b$ 解出；若 $f[g(x)]$ 的定义域为 $[a, b]$，求 $f(t)$ 的定义域，相当于 $x \in [a, b]$ 时，求 $t = g(x)$ 的值域；如若函数 $f(x^2 + 1)$ 的定义域为 $[-2, 1]$，则 $f(x)$ 定义域为 $\underline{\hspace{1cm}}$ (答：$[1, 5]$)	
	区间	数轴上的一段数组成的集合可以用区间表示，区间分为开区间和闭区间，开区间用小括号表示，是大于或小于的意思；闭区间用中括号表示，是大于等于或小于等于的意思； (1) 区间是集合的另类表示方式，区间就是集合，具有集合的一般性质。 (2) 它是无限集，连续的实数。$\{x 1 < x < 2 \text{ 或 } x = -4\}$ 表示成 $(1, 2) \cup \{-4\}$，不能写成 $(1, 2)$ 且 $x = -4$。	
性质	奇偶性	定义	如果 $f(-x) = f(x)$，则 $f(x)$ 为偶函数；如果 $f(-x) = -f(x)$，则 $f(x)$ 为奇函数。 这两个式子有意义的前提条件是：定义域关于原点对称。确定奇偶性方法有定义法、图像法等； (1) 若判断较为复杂解析式函数的奇偶性，应先化简再判断，如判断函数 $f(x) = \frac{\lg(1-x^2)}{ x^2-2 -2}$ 奇偶性 $\underline{\hspace{1cm}}$ 偶函数 (2) 奇函数在对称的单调区间内有相同的单调性；偶函数在对称的单调区间内有相反单调性； (3) 若 $f(x)$ 是偶函数，那么 $f(x) = f(-x) = f(x)$；定义域含零的奇函数必过原点 ($f(0) = 0$)；
		判断	定义法判断：(1) 定义域是关于原点对称的；(2) 计算 $f(x) \pm f(-x) = 0$ 或 $\frac{f(-x)}{f(x)} = \pm 1 (f(x) \neq 0)$； 若函数 $f(x) = \frac{k-2^x}{1+k \cdot 2^x}$ (a 为常数) 在定义域上为奇函数，则 $k = \underline{\hspace{1cm}}$ ± 1
		利用	(1). 利用公式：$f(-x) = -f(x)$，$f(-x) = f(x)$，计算或求解析式；(2). 利用复合函数奇偶性结论：$F(x) = f(x)g(x)$，奇奇得偶，偶偶得偶，奇偶得奇；$F(x) = f(x) + g(x)$，当 $f(x)$ 为奇，$g(x)$ 为偶时，代入 $-x$ 得：$F(-x) = -f(x) + g(x)$，两式相加可以消去 $f(x)$，两式相减可以消去 $g(x)$，从而解决问题；(4) 奇偶函数图像的对称性
	周期性	定义	对定义域内任意 x，存在非零常数 T，$f(x+T) = f(x)$，T 为 $f(x)$ 周期 (1) 若 $y = f(x)$ 对 $x \in R$ 时 $f(x+a) = f(x-a)$ 恒成立，则 $f(x)$ 的周期为 $2 a$； (2) 若 $y = f(x)$ 是偶函数，其图像又关于直线 $x = a$ 对称，则 $f(x)$ 的周期为 $2 a$； (3) $f(x+a) = -f(x)$，$f(x+a) = -\frac{1}{f(x)}$ 或 $f(x+a)f(x) = k$ 或 $f(x+a) + f(x) = k$ T 为 $2 a$；
		定义	定义域内一区间 I ， $x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$ ，增 $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ ；减 $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$
		求单调区间	定义法、导数法、图像法和特值法(用于小题)等(提醒：求单调区间时注意定义域) 导数法：i 求定义域；ii 求 $f'(x)$；iii $f'(x) > 0$ 的解构成增区间；注意：区间表示。如：函数 $y = \log_{\frac{1}{2}}(-x^2 + 2x)$ 的单调递增区间是 $\underline{\hspace{1cm}}$ ($(1, 2)$)；函数 $y = x - \frac{1}{x}$ 单调增区间是 $\underline{\hspace{1cm}}$ ($(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$)
		证明	定义法、导数法。判断单调性：小题首选复合函数法，其次求导数；大题首选求导数，其次用定义。 (1) 定义法：i 取值 $x_1 < x_2$ ii 作差变形判断 $f(x_1) - f(x_2)$ 符号； (2) 导数法：i 求 $f'(x)$；ii 判断 $f'(x)$ 符号；
		利用	(1). 求值域：利用单调性画出图像趋势，定区间，断。 (2). 比较函数值的大小：画图看(3)解不等式：增 $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$ 或 $f(x_1) > f(x_2) \Rightarrow x_1 > x_2$；减 $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ 或 $f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow x_1 < x_2$ (4). 求系数：利用常规函数单调性结论，根据单调性求系数。$\log_a \frac{3}{5} < 1$，则 a 范围是 $\underline{\hspace{1cm}}$ $a > 1$ 或 $0 < a < \frac{3}{5}$；
		复合函数	由“同增异减”判定：①分解为基本函数：内函数 $u = g(x)$ 与外函数 $y = f(u)$；②分别研究内、外函数在各自定义域内的单调性③根据“同性则增，异性则减”来判断原函数在其定义域内单调性。 已知复合函数单调性，求字母范围：i 分解出内外层函数；ii 研究内外层函数的单调性的关系；iii 兼顾函数的定义域；如：若 $y = \log_a(2-ax)$ 在 $[0, 1]$ 上是 x 的减函数，则 a 的取值范围是 $\underline{\hspace{1cm}}$ ($(1, 2)$)

4. 函数的基本性质（二）

求函数解析式的常用方法	待定系数法基本步骤	① 确定所求问题含有待定系数的解析式；二次函数解析式的三种形式：一般式： $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ ；顶点式： $f(x) = a(x-h)^2 + k (a \neq 0)$ ；零点式： $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2) (a \neq 0)$ 。 ② 根据恒等的条件，列出一组含待定系数的方程； ③ 解方程组或者消去待定系数，从而使问题得到解决。 如一元二次不等式 $f(x) < x-1$ 解集是 $(-1, 2)$ ，可设_____ $f(x)-x+1=a(x+1)(x-2)$
	配凑法	若 $f(x-\frac{1}{x}) = x^2 + \frac{1}{x^2}$ ，则函数 $f(x-1) =$ _____（答： $x^2 - 2x + 3$ ）
	坐标转移	函数 $y = f(x)$ 关于函数 $y = \ln \sqrt{x} + 1$ 图形关于直线 $y = x$ 对称，则 $f(x) =$ _____ e^{2x-2} 函数 $y = f(x)$ 与_____的图像关于原点成中心对称； $y = -f(-x)$
	方程的思想	对已知等式进行赋值，从而得到关于 $f(x)$ 及另外一个函数的方程组； 函数 $f(x)$ 是一个偶函数， $g(x)$ 是一个奇函数，且 $f(x) + g(x) = \frac{1}{x-1}$ ，则 $f(x)$ 等于_____ $\frac{1}{x^2-1}$ ； 若函数 $f(x), g(x)$ 分别是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数、偶函数，且满足 $f(x) - g(x) = e^x$ ，则有 $f(x) =$ _____ $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$
图象几种常见变换	对称变换	① 函数 $y = f(x)$ 与 $y = -f(-x)$ 的图像关于原点成中心对称 ② 函数 $y = f(x)$ 与 $y = f(-x)$ 图像关于直线 $x=0$ (y 轴) 对称； ③ 函数 $y = f(x)$ 对 $x \in \mathbf{R}$ ， $f(a+x) = f(a-x)$ 或 $f(x) = f(2a-x)$ 恒成立，图像关于 $x = a$ 对称； ④ 若 $y = f(x)$ 对 $x \in \mathbf{R}$ 时， $f(a+x) = f(b-x)$ 恒成立，则 $y = f(x)$ 图像关于 $x = \frac{a+b}{2}$ 对称； 函数 $y = f(a+x)$ ， $y = f(b-x)$ 的图像关于直线 $x = \frac{b-a}{2}$ 对称 (由 $a+x = b-x$ 确定)； ⑤ 函数 $y = f(ax)$ ($a > 0$) 的图象是把函数 $y = f(x)$ 的图象沿 x 轴伸缩为原来的 $\frac{1}{a}$ 得到的。 如若函数 $y = f(2x-1)$ 是偶函数，则函数 $y = f(2x)$ 的对称轴方程是_____ (答： $x = -\frac{1}{2}$)。
	平移变换	左右平移——“左加右减” (针对 x 而言)；上下平移——“上加下减” (针对 y 而言)
	翻折变换	$f(x) \rightarrow f(x) $ ； $f(x) \rightarrow f(x)$ 。注意翻折时机和翻折的本质：如 $y = 2^{ x-3 }$ 由 $y = 2^{ x }$ 向右平移 3 单位
求函数值域 (最值) 的方法	配方法	二次函数 (二次函数在给出区间上的最值有两类：一是求闭区间 $[m, n]$ 上的最值；二是求区间定 (动)，对称轴动 (定) 的最值问题。求二次函数的最值问题，勿忘数形结合，注意“两看”：一看开口方向；二看对称轴与所给区间的相对位置关系)，如求函数 $y = x^2 - 2x + 5, x \in [-1, 2]$ 的值域 (答：[4, 8])；
	换元法	通过换元把一个较复杂的函数变为简单易求值域的函数，其函数特征是函数解析式含有根式或三角函数公式模型，如 $y = 2x + 1 + \sqrt{x-1}$ 的值域为_____ (答：(3, +∞)) (令 $\sqrt{x-1} = t, t \geq 0$ 。运用换元法时，要特别要注意新元 t 的范围)；
	有界性	利用已学过函数的有界性，确定值域，最常用的就是三角函数的有界性，如 $y = \frac{2\sin \theta - 1}{1 + \sin \theta} (-\infty, \frac{1}{2}]$
	单调性	利用一次函数，反比例函数，指数函数，对数函数等函数的单调性，如求 $y = \sin^2 x + \frac{9}{1 + \sin^2 x}$ ； $[\frac{11}{2}, 9]$ ；
	数形结合	函数解析式具有明显的某种几何意义，如两点的距离、直线斜率、等等，如已知点 $P(x, y)$ 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上，求 $\frac{y}{x+2}$ 的取值范围 (答： $[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}]$)；求 $y = \sqrt{(x-2)^2} + \sqrt{(x+8)^2}$ 的值域 (答：[10, +∞))；
	判别式	求 $y = \frac{x}{1+x^2}$ 的值域 (答： $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$)；
	不等式	利用基本不等式 $a+b \geq 2\sqrt{ab} (a, b \in \mathbf{R}^+)$ 求函数的最值，其题型特征解析式是和式时要求积为定值，解析式是积时要求和为定值，不过有时须要用到拆项、添项和两边平方等技巧。

5. 幂、指、对函数

基本初等函数 I	指数函数 $y = a^x (a > 0, \text{且} a \neq 1)$	定义域 $\mathbf{R}$ 值域 $(0, +\infty)$		
		$0 < a < 1$	$(-\infty, +\infty)$ 单调递减, $x < 0$ 时 $y < 1$, $x > 0$ 时 $0 < y < 1$	
		$a > 1$	$(-\infty, +\infty)$ 单调递增, $x < 0$ 时 $0 < y < 1$, $x > 0$ 时 $y > 1$	
	对数函数: 函数 $y = \log_a x (a > 0, \text{且} a \neq 1)$; $y = (a^2 - 3a + 3) \cdot a^x$ 是指数函数, 则有 ($a = 2$.)	函数的定义域为 $(0, +\infty)$		
		函数的值域为 $\mathbf{R}$; 函数 $y = (\frac{1}{2})^{1-x}$ 的值域是 <u> </u> ($0, +\infty$);		
		$0 < a < 1$	在 $(0, +\infty)$ 单调递减, $0 < x < 1$ 时 $y > 0$, $x > 1$ 时 $y < 0$	
	幂函数 一般地, 形如 $y = x^\alpha \quad (a \in \mathbf{R})$ 的函数称为幂函数, 其中 α 为常数.	$\alpha > 0$	幂函数的图象通过原点, 并且在区间 $[0, +\infty)$ 上是增函数	
		$\alpha > 1$	幂函数的图象下凸	
		$0 < \alpha < 1$	幂函数的图象上凸	
		$\alpha < 0$	幂函数的图象在区间 $(0, +\infty)$ 上是减函数. 在第一象限内, 当 x 从右边趋向原点时, 图象在 y 轴右方无限地逼近 y 轴正半轴, 当 x 趋于 $+\infty$ 时, 图象在 x 轴上方无限地逼近 x 轴正半轴.	
指数函数 对数函数	对数与对数性质: (1) $\log_a b = \log_{a^n} b^n \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, n \neq 0)$; (2) 对数恒等式 $a^{\log_a N} = N (a > 0, a \neq 1, N > 0)$ (3) $\log_a (M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$; $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$; $\log_a M^n = n \log_a M$; $\log_a \sqrt[n]{M} = \frac{1}{n} \log_a M$; (4) 对数换底公式 $\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a} \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1)$ _			
函数零点	概念	函数 $y = f(x)$ 的零点就是方程 $f(x) = 0$ 实数根, 亦即函数 $y = f(x)$ 的图象与 x 轴交点的横坐标. 即: 方程 $f(x) = 0$ 有实数根 $\Leftrightarrow$ 函数 $y = f(x)$ 的图象与 x 轴有交点 $\Leftrightarrow$ 函数 $y = f(x)$ 有零点; 如: 函数 $f(x) = x - \lg x $ 在定义域上零点个数为 1		
	存在定理	图象在 $[a, b]$ 上连续不断, 若 $f(a)f(b) < 0$, 则 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内存在零点。		
二分法	方法	对于在区间 $[a, b]$ 上连续不断, 且满足 $f(a) \cdot f(b) < 0$ 的函数 $y = f(x)$, 通过不断地把函数 $f(x)$ 的零点所在区间一分为二, 使区间两个端点逐步逼近零点, 进而得到零点近似值的方法叫做二分法。		
	步骤	第一步	确定区间 $[a, b]$, 验证 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 给定精确度 ε 。	
		第二步	求区间 $[a, b]$ 的中点 c ;	
		第三步	计算 $f(c)$: (1) 若 $f(c) = 0$, 则 c 就是函数的零点; (2) 若 $f(a) \cdot f(c) < 0$, 则令 $b = c$ (此时零点 $x_0 \in (a, c)$); (3) 若 $f(c) \cdot f(b) < 0$, 则令 $a = c$ (此时零点 $x_0 \in (c, b)$). (4) 判断是否达到精确度 ε : 即若 $ a - b < \varepsilon$, 则得到零点近似值 a (或 b); 否则重复 (2) ~ (4)。	
	函数 $f(x) = \ln(x-1) - \frac{2}{x}$ 的零点所在的大致区间是 <u>(0, 1)</u> 或 <u>(1, 2)</u> (画图 $\ln(x-1) = \frac{2}{x}$; 注意: <u>$f'(x) > 0$</u> 只能说明函数在 $(-1, 0), (0, +\infty)$ 分别增, 不是在定义域内增, 不能误认为零点只有一个 (错))			

6. 三角比、三角函数（一）

解三角形	正弦定理	定理	$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}^\circ$ 。		射影定理： $a = b \cos C + c \cos B$ $b = a \cos C + c \cos A$ $c = a \cos B + b \cos A$
		变形	$a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$ （ R 外接圆半径）。		
		类型	三角形两边和一边对角、三角形两角与一边。		
	余弦定理	定理	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B, c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ 。		
		变形	$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{(b+c)^2 - a^2}{2bc} - 1$ 等。		
		类型	两边及一角（一角为夹角时直接使用、一角为一边对角时列方程）、三边。		
	面积公式	基本公式	$S = \frac{1}{2}a \cdot h_a = \frac{1}{2}b \cdot h_b = \frac{1}{2}c \cdot h_c = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ac \sin B$ 。		
		导出公式	$S = \frac{abc}{4R}$ （ R 外接圆半径）； $S = \frac{1}{2}(a+b+c)r$ （ r 内切圆半径）。		
	常见的结论	角的变换	因为在 $\triangle ABC$ 中， $A+B+C=\pi$ （三内角和定理），所以 任意两角和：与第三个角总互补，任意两半角和与第三个角的半角总互余。 锐角三角形：①三内角都是锐角；②三内角的余弦值为正值； ③任两角和都是钝角；④任意两边的平方和大于第三边的平方。 即， $\sin A = \sin(B+C)$ ； $\cos A = -\cos(B+C)$ ； $\tan A = -\tan(B+C)$ 。 $\sin \frac{A}{2} = \cos \frac{B+C}{2}$ ； $\cos \frac{A}{2} = \sin \frac{B+C}{2}$ ； $\tan \frac{A}{2} = \cot \frac{B+C}{2}$ 。		
		边、角关系定理及面积公式	面积公式： $S = \frac{1}{2}sh_a = \frac{1}{2}ab \sin C = r \cdot p = \sqrt{p(p-a)(p-a)(p-a)}$ 。 其中 r 为三角形内切圆半径， p 为周长之半。 $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2} = 1$ 在非直角 $\triangle ABC$ 中， $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$ 。		
		熟记并会证明	*1. $\angle A, \angle B, \angle C$ 成等差数列的充分必要条件是 $\angle B = 60^\circ$ 。 *2. $\triangle ABC$ 是正三角形的充分必要条件是 $\angle A, \angle B, \angle C$ 成等差数列且 a, b, c 成等比数列。 *3. 三边 a, b, c 成等差数列 $\Leftrightarrow 2b = a + c \Leftrightarrow 2 \sin A = \sin B + \sin C$ *4. 三边 a, b, c 成等比数列 $\Leftrightarrow b^2 = ac \Leftrightarrow \sin^2 A = \sin B \sin C, B \leq \frac{\pi}{3}$ 。		
		锐角 $\triangle ABC$ 中	$A+B>\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \sin A>\cos B, \sin B>\cos C, \sin C>\cos A$ ， $a^2+b^2>c^2$ ；		
		两内角与其正弦值	在 $\triangle ABC$ 中， $a>b \Leftrightarrow A>B \Leftrightarrow \sin A>\sin B \Leftrightarrow \cos 2B>\cos 2A$ ，... $A>B \Leftrightarrow a>b \Leftrightarrow \sin A>\sin B \Leftrightarrow \cos 2B>\cos 2A$ 。		
	实际应用	基本思想	把要求解的量归入到可解三角形中。在实际问题中，往往涉及到多个三角形，只要根据已知逐次把求解目标归入到一个可解三角形中。		
		常用术语	仰角	视线在水平线以上时，在视线所在的垂直平面内，视线与水平线所成的角。	
			俯角	视线在水平线以下时，在视线所在的垂直平面内，视线与水平线所成的角。	
			方向角	方向角一般是指以观测者的位置为中心，将正北或正南方向作为起始方向旋转到目标的方向线所成的角（一般是锐角，如北偏西 30° ）。	
	方位角		某点的指北方向线起，依顺时针方向到目标方向线之间的水平夹角。		

7. 三角比、三角函数（二）

三角函数的图象与性质	基本问题	角概念的推广	1. α 终边与 θ 终边相同 $\Leftrightarrow \alpha = \theta + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$; 习惯上 x 轴正半轴作为角起始边, 叫角的始边; 2. 象限角的概念: 在直角坐标系中, 使角的顶点与原点重合, 角的始边与 x 轴的非负半轴重合, 角的终边在第几象限, 就说这个角是第几象限的角。如果角的终边在坐标轴上, 就认为这个角不属于任何象限。				
		弧度制的定义	$ \alpha = l / r$; 弧长公式 $l = \theta r$; 扇形面积公式: $S_{\text{扇形}} = \frac{1}{2}lr = \frac{1}{2} \theta r^2$; 1 弧度 (1rad) $\approx 57.3^\circ$.				
		任意角的三角函数定义	角 α 中边上任意一点 P 为 (x, y) , 设 $ OP = r$ 则: $\sin \alpha = \frac{y}{r}, \cos \alpha = \frac{x}{r}, \tan \alpha = \frac{y}{x}$ 注意: $\tan 15^\circ = \cot 75^\circ = 2 - \sqrt{3}$; $\tan 75^\circ = \cot 15^\circ = 2 + \sqrt{3}$				
		同角三角函数关系	$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$				
		诱导公式	$360^\circ \pm \alpha, 180^\circ \pm \alpha, -\alpha, 90^\circ \pm \alpha, 270^\circ \pm \alpha$, “奇变偶不变, 符号看象限”.				
	性质与图象		周期	奇偶性	对称中心	对称轴	
		$y = A\sin(\omega x + \varphi)$	$T = \frac{2\pi}{ \omega }$	奇函数	$(\frac{k\pi - \varphi}{\omega}, 0)(k \in \mathbb{Z})$	$x = (k\pi + \frac{\pi}{2} - \varphi) / \omega (k \in \mathbb{Z})$	
		$y = \cos x$	$T = \frac{2\pi}{ \omega }$	偶函数	$(k\pi + \frac{\pi}{2} - \varphi / \omega, 0)(k \in \mathbb{Z})$	$x = k\pi - \varphi / \omega (k \in \mathbb{Z})$	
	图象变换	平移变换	上下平移	$y = f(x)$ 图象平移 $ k $ 得 $y = f(x) + k$ 图象, $k > 0$ 向上, $k < 0$ 向下。			
			左右平移	$y = f(x)$ 图象平移 $ \varphi $ 得 $y = f(x + \varphi)$ 图象, $\varphi > 0$ 向左, $\varphi < 0$ 向右。			
		伸缩变换	x 轴方向	$y = f(x)$ 图象各点把横坐标变为原来 ω 倍得 $y = f(\frac{1}{\omega}x)$ 的图象。			
			y 轴方向	$y = f(x)$ 图象各点纵坐标变为原来的 A 倍得 $y = Af(x)$ 的图象。			
对称变换	中心对称	$y = f(x)$ 图象关于点 (a, b) 对称图象的解析式是 $y = 2b - f(2a - x)$					
	轴对称	$y = f(x)$ 图象关于直线 $x = a$ 对称图象的解析式是 $y = f(2a - x)$ 。					
正切函数的图象和性质	(1) 定义域: $\{x x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ 。遇到有关正切函数问题时, 你注意到正切函数的定义域了吗? (2) 值域是 $\mathbf{R}$, 在上面定义域上无最大值也无最小值; (3) 周期性: 是周期函数且周期是 π , 它与直线 $y = a$ 的两个相邻交点之间的距离是一个周期 π 。绝对值或平方对三角函数周期性的影响: 一般说来, 某一周期函数解析式加绝对值或平方, 其周期性是: 弦减半、切不变。既为周期函数又是偶函数的函数自变量加绝对值, 其周期性不变, 其它不定。 (4) 奇偶性与对称性: 是奇函数, 对称中心是 $(\frac{k\pi}{2}, 0) (k \in \mathbb{Z})$, 特别提醒: 正(余)切型函数的对称中心有两类: 一类是图象与 x 轴的交点, 另一类是渐近线与 x 轴的交点, 但无对称轴, 这是与正弦、余弦函数的不同之处。 (5) 单调性: 正切函数在开区间 $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi) (k \in \mathbb{Z})$ 内都是增函数。但要注意在整个定义域上不具有单调性。						
	(1)若 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $\sin x < x < \tan x$; (2) 若 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $1 < \sin x + \cos x \leq \sqrt{2}$; (3) $\sin x + \cos x \geq 1$; (4) $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, \pi)$ 上是减函数; (5) 若 $\sin x, \cos x \geq 1, \sin x, \cos x = 1$						

8. 三角比、三角函数（三）

三角恒等变换	变换公式	正弦	和差角公式 $\sin(\alpha \pm \beta)$ $= \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$	倍角公式 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$	$\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$
		余弦	$\cos(\alpha \pm \beta)$ $= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$	$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ $= 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$	$\cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$
		正切	$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$	$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$	$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$ $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$
		三角变换	指角(“配”与“凑”)、函数名(切割化弦)、次数(降与升)、系数(常值“1”)和运算结构(和与积)的变换,其核心是“角的变换”.		
	三角变换	化简技巧	角的拆变,公式变用,切割化弦,倍角降次,“1”的变幻,设元转化,引入辅角,平方消元等		
		角的变换	已知角与特殊角的变换、已知角与目标角的变换、角与其倍角的变换、两角与其和差角的变换.		
		角的“配”与“凑”	掌握角的“和”、“差”、“倍”和“半”公式后,还应注意一些配凑变形技巧,如下: $2\alpha = \alpha + \alpha$, $\alpha = 2 \times \frac{\alpha}{2}$; $\alpha + \beta = 2 \cdot \frac{\alpha + \beta}{2}$, $\frac{\alpha + \beta}{2} = \left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right) - \left(\frac{\alpha}{2} - \beta\right)$; $\alpha = (\alpha + \beta) - \beta = (\alpha - \beta) + \beta = \frac{\alpha + \beta}{2} + \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{\beta + \alpha}{2} - \frac{\beta - \alpha}{2}$; $2\alpha = 2[(\alpha + \beta) - \beta] = 2[(\alpha - \beta) + \beta] = (\alpha + \beta) + (\alpha - \beta) = (\beta + \alpha) - (\beta - \alpha)$; $2\alpha + \beta = (\alpha + \beta) + \alpha$, $2\alpha - \beta = (\alpha - \beta) + \alpha$; $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$, $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$; $\frac{\pi}{4} + \alpha = \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)$ 等.		
		“降幂”与“升幂”(次的变化)	利用二倍角公式 $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$ 和二倍角公式的等价变形 $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$, $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$, 可以进行“升”与“降”的变换,即“二次”与“一次”的互化.		
		切割化名的变化	利用同角三角函数的基本关系,将不同名的三角函数化成同名的三角函数,以便于解题.经常用的手段是“切化弦”和“弦化切”.		
		常值变换	常值 $\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1, \sqrt{3}$ 可作特殊角的三角函数值来代换.此外,“1”常值		
		引入辅助角	$a \sin \alpha + b \cos \alpha = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \alpha + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \alpha \right) = \sin(\alpha + \varphi)$, 期中 $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, $\tan \varphi = \frac{b}{a}$. 特别的, $\sin A + \cos A = \sqrt{2} \sin\left(A + \frac{\pi}{4}\right)$; $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ 等. 若方程 $\sin x - \sqrt{3} \cos x = c$ 有实数解,则 c 的取值范围是__ (答: $[-2, 2]$); 当函数 $y = 2 \cos x - 3 \sin x$ 取得最大值时, $\tan x$ 的值是____ (答: $-\frac{3}{2}$); 如果 $f(x) = \sin(x + \varphi) + 2 \cos(x + \varphi)$ 是奇函数,则 $\tan \varphi =$ ____ (答: -2);		
		特殊结构的构造	构造对偶式,可以回避复杂三角代换,化繁为简. 举例: $A = \sin^2 20^\circ + \cos^2 50^\circ + \sin 20^\circ \cos 50^\circ$, $B = \cos^2 20^\circ + \sin^2 50^\circ + \cos 20^\circ \sin 50^\circ$ 可以通过 $A + B = 2 + \sin 70^\circ$, $A - B = -\frac{1}{2} - \sin 70^\circ$ 两式和,作进一步化简.		
		整体代换	举例: $\sin x + \cos x = m \Rightarrow 2 \sin x \cos x = m^2 - 1$ $\sin(\alpha + \beta) = m$, $\sin(\alpha - \beta) = n$, 可求出 $\sin \alpha \cos \beta, \cos \alpha \sin \beta$ 整体值,作为代换之用.		

9. 等差数列、等比数列（一）

一般 数列 $\{a_n\}$	概念	按照一定的次序排列的一列数。分有穷、无穷、增值、递减、摆动、常数数列等。	
	通项	数列 $\{a_n\}$ 中的项用一个公式表示, $a_n = f(n)$	$a_n = \begin{cases} S_1, n = 1, \\ S_n - S_{n-1}, n \geq 2. \end{cases}$
	前 n 和	$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$	
等差 数列 概念	定义:	$a_{n+1} - a_n = d(d \text{ 为常数})$;	等差中项: 若 a, A, b 成等 差数列, 则 A 叫做 a 与 b 的等差中项, 且 $A = \frac{a+b}{2}$
	通项:	$a_n = a_1 + (n-1)d$ 或 $a_n = a_m + (n-m)d$;	
	前 n 和	$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$, $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$;	
	性质:	当 $m+n = p+q$ 时, 则有 $a_m + a_n = a_p + a_q$, 特别地, 当 $m+n = 2p$ 时, 则有 $a_m + a_n = 2a_p$. 若 $\{a_n\}$ 是等差数列, 则“间隔相等的连续等长片断和序列”即 $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}$, $\cdots$ 也成等差数列 若 $a_n = m, a_m = n(m \neq n)$, 则 $a_{m+n} = 0$; 若 $S_n = m, S_m = n(m \neq n)$, 则 $S_{m+n} = -(m+n)$	
数 列 、 等 差 数 列 等 比 数 列	定义:	$\frac{a_{n+1}}{a_n} = q(q \text{ 为常数})$, 其中 $q \neq 0, a_n \neq 0$; 通项: $a_n = a_1 q^{n-1}$;	等比中项: 若 a, A, b 成等比数列, 那么 A 叫做 a 与 b 的等比中项。
	前 n 和	$S_n = \begin{cases} na_1 (q=1) \\ \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{a_1-a_n q}{1-q} (q \neq 1) \end{cases}$ q^n 指数表示项数, 后者有前后两项;	等比数列前 n 项和公式有两种 形式, 为此在求等比数列前 n 项 和时, 首先要判断公比 q 是否为 1 , 再由 q 的情况选择求和公式 的形式, 当不能判断公比 q 是否 为 1 时, 要对 q 分 $q=1$ 和 $q \neq 1$ 两种情形讨论求解。
		当 $q \neq 1$ 时, $S_n = \frac{-a_1}{1-q} q^n + \frac{a_1}{1-q} = aq^n + b$, 这里 $a+b=0$, 但 $a \neq 0, b \neq 0$, 这是等比数列前 n 项和公式的一个特征, 据此很 容易根据 S_n , 判断数列 $\{a_n\}$ 是否为等比数列。 如若 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $S_n = 3^n + r$, 则 $r = \underline{\hspace{1cm}}$ (答: -1)	
	项符号	不是任何两数都有等比中项, 只有同号两数才存在等比中项, 且有两个 $\pm\sqrt{ab}$ 如: 已知数列 1, $a_1, a_2, 4$ 成等差数列, $1, b_1, b_2, b_3, 4$ 成等比数列, 则 $\frac{a_1+a_2}{b_2}$ 的值为 $\underline{\hspace{1cm}}$ b_1, b_3	
		性质	当 $m+n = p+q$ 时, 则有 $a_m a_n = a_p a_q$, 特别地, 当 $m+n = 2p$ 时, 则有 $a_m a_n = a_p^2$. 如各项均为正 数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_5 \cdot a_6 = 9$, 则 $\log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \cdots + \log_3 a_{10} = \underline{\hspace{1cm}}$ (答: 10)。 若 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且公比 $q \neq -1$, 则数列 $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}$, $\cdots$ 也是等比数列。当 $q = -1$, 且 n 为偶数时, 数列 $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}$, $\cdots$ 是常数数列 0 , 它不是等比数列。
	如 $\{a_n\}$ 中, $S_n = 4a_{n-1} + 1 (n \geq 2)$ 且 $a_1 = 1$, 若 $b_n = a_{n+1} - 2a_n$, 求证: 数列 $\{b_n\}$ 是等比数列。		
常数 数列	如果数列 $\{a_n\}$ 既成等差数列又成等比数列, 那么数列 $\{a_n\}$ 是非零常数数列, 故常数数列 $\{a_n\}$ 仅是此数列既成 等差数列又成等比数列的必要非充分条件。		
数 列 的 性 质	定义	数列是一个定义域为正整数集 N* (或它的有限子集 {1, 2, 3, ..., n}) 的特殊函数, 数列的通项 公式也就是相应函数的解析式。	
	判断	如已知 $a_n = \frac{n}{n^2 + 156} (n \in N^*)$, 则在数列 $\{a_n\}$ 的最大项为 $\underline{\hspace{1cm}}$ (答: $\frac{1}{25}$); 依据不等式性质	
	证明	数列相邻项作差证明与应用	
	等 差 数 列	$d \neq 0$ 时, $a_n = a_1 + (n-1)d = dn + a_1 - d = a_n = an + b (a = d, b = a_1 - d)$ 是关于 n 一次函数, 斜率为 d ; 前 n 和 $S_n = \frac{d}{2}n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n = An^2 + Bn (A = \frac{d}{2}, B = a_1 - \frac{d}{2})$ 是关于 n 的二次函数且常数项为 0 ; 若公差 $d > 0$, 则为递增等差数列, 若公差 $d < 0$, 则为递减等差数列, 若公差 $d = 0$, 则为常数列。	
		等比 数 列	若 $a_1 > 0, q > 1$, 则 $\{a_n\}$ 为递增数列; 若 $a_1 < 0, q > 1$, 则 $\{a_n\}$ 为递减数列; 若 $a_1 > 0, 0 < q < 1$, 则 $\{a_n\}$ 为递减数列; 若 $a_1 < 0, 0 < q < 1$, 则 $\{a_n\}$ 为递增数列; 若 $q < 0$, 则 $\{a_n\}$ 为摆动数列; 若 $q = 1$, 则 $\{a_n\}$ 为常数列。

10. 等差数列、等比数列（二）

数列通项、求和的常见方法	公式法	$a_n = a_1 + (n-1)d$ 或 $a_n = a_m + (n-m)d$; $a_n = a_1 q^{n-1}$ 或 $a_n = a_m q^{n-m}$	
	作差法	已知 S_n (即 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = f(n)$) 求 a_n : $a_n = \begin{cases} S_1, (n=1) \\ S_n - S_{n-1}, (n \geq 2) \end{cases}$. 如数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{2^2}a_2 + \dots + \frac{1}{2^n}a_n = 2n+5$, 求 a_n (答: $a_n = \begin{cases} 14, n=1 \\ 2^{n+1}, n \geq 2 \end{cases}$)	
	作商法	已知 $a_1 a_2 \dots a_n = f(n)$ 求 a_n 如 $a_1 = 1$, 对所有的 $n \geq 2$ 有 $a_1 a_2 a_3 \dots a_n = n^2$, 则 $a_3 + a_5 = \underline{\hspace{1cm}}$ (答: $\frac{61}{16}$)	
	累加法	$a_{n+1} = a_n + f(n)$ 型	
	累乘法	$a_{n+1} = a_n f(n)$ 型	
	构造法	(构造等差、等比数列), 递推式为 $a_{n+1} = qa_n + q^{n+1}$ (q 为常数) 时, 可以将数列两边同时除以 q^{n+1} , 得 $\frac{a_{n+1}}{q^{n+1}} - \frac{a_n}{q^n} = 1$. 如已知 $a_1 = 1, a_n = 3a_{n-1} + 2^n$, 求 a_n (答: $a_n = 5 \times 3^{n-1} - 2^{n+1}$)	
	待定系数法	若 $a_{n+1} = ca_n + d$ ($c \neq 0, 1, d \neq 0$) $\Leftrightarrow a_{n+1} + \lambda = c(a_n + \lambda)$. 比较系数得出 λ , 转化为等比数列. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, 且 $a_{n+1}=3a_n+2$, 求 a_n . 设 $a_{n+1} + t = 3(a_n + t)$, $a_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1$ 若 $a_{n+1} = pa_n + qn + d$, $a_{n+1} + a(n+1) + b = q(a_n + an + b)$; 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, 且 $a_{n+1}=3a_n+2n-1$ ($n=1, 2, \dots$), 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式. 设 $a_{n+1} + p(n+1) + q = 3(a_n + pn + q)$, $a_n = 2 \times 3^{n-1} - n$. 若 $a_{n+1} = pa_n + q^{n+1}$ ($p \neq q$), 设 $a_{n+1} + \lambda q^{n+1} = p(a_n + \lambda q^n)$; 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_n = 3^n + 2a_{n-1}$ ($n \geq 2$). 求 a_n 设 $a_n + \lambda 3^n = 2(a_{n-1} + \lambda 3^{n-1})$	
	取倒数法	已知 $a_1 = 1, a_n = \frac{a_{n-1}}{3a_{n-1} + 1}$, 求 a_n (答: $a_n = \frac{1}{3n-2}$)	
常用求和方法	公式法	等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2^n - 1$, 则 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2 = \underline{\hspace{1cm}}$ (答: $\frac{4^n - 1}{3}$);	① $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$; ② $\frac{1}{n(n+k)} = \frac{1}{k}(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k})$; ③ $(\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k^2-1} = \frac{1}{2}(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1}))$; $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{1}{(k+1)k} (< \frac{1}{k^2} < \frac{1}{(k-1)k}) = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$; ④ $\frac{1}{n(n-1)(n+2)} = \frac{1}{2}[\frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}]$; ⑤ $\frac{n}{(n+1)!} = \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}$; ⑥ $2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) < \frac{1}{\sqrt{n}} < 2(\sqrt{n} - \sqrt{n-1})$; ⑦ $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$); ⑧ $C_n^{m-1} + C_n^m = C_{n+1}^m \Rightarrow C_n^m = C_{n+1}^m - C_n^{m-1}$; ⑧ $\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{1}{a+b}(\sqrt{a} - \sqrt{b})$; ⑨ $\frac{1}{(An+B)(An+C)} = \frac{1}{C-B}(\frac{1}{An+B} - \frac{1}{An+C})$.
	分组法	分组求和法: 在直接运用公式法求和有困难时, 常将“和式”中“同类项”先合并在一起, 再运用公式法求和. 如求: $S_n = -1 + 3 - 5 + 7 - \dots + (-1)^n(2n-1)$ (答: $(-1)^n \cdot n$) 如 $a_n = 2n + 2^n$, $a_n = (-1)^n n + 2$.	
	裂项法	如果数列通项可“分裂成两项差”的形式, 且相邻项分裂后相关联, 常选用裂项相消法求和. 裂项形式: 如在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}$, 且 S_n	
	错位相减法	设数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, 数列 $\{b_n\}$ 是等差数列, 则数列 $\{a_n b_n\}$ 的前 n 项和 S_n 求解, 均可用错位相减法	
	通项转换法	先对通项进行变形, 发现其内在特征, 再运用分组求和法求和. 求和: $1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \dots + \frac{1}{1+2+3+\dots+n} =$	
	倒序相加法	若和式中到首尾距离相等的两项和有其共性或数列的通项与组合数相关联, 则常可考虑选用倒序相加法, 发挥其共性的作用求和 (这也是等差数列前 n 项公式的推导方法).	已知 $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(\frac{1}{2}) + f(\frac{1}{3}) + f(\frac{1}{4}) = -\frac{7}{2}$

注: 表中 n, k 均为正整数

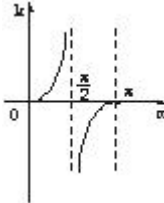
11. 等差数列、等比数列（三）

数列的性质	整体思想	$S_{m+n} = S_m + q^m S_n = S_n + q^n S_m$; $S_n - S_{n-1} = a_n$; 提醒: (1) 求等比数列前 n 项和时, 首先要判断公比 q 是否为 1, 再由 q 的情况选择求和公式的形式, 当不能判断公比 q 是否为 1 时, 要对 q 分 $q=1$ 和 $q \neq 1$ 两种情形讨论求解。但是用整体思想可以不免讨论: 如: 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 前 n 项和为 S_n , 若 S_{n+1}, S_n, S_{n+2} 成等差数列, 则 q 的值为 $\underline{\quad}$; $q=-2$;		
	数学思想	$d = \frac{a_m - a_n}{m - n}$; $q = \sqrt[n-m]{\frac{a_n}{a_m}}$; ; 等差、等比数列通项公式及前 n 和公式中, 涉及到 5 个元素: a_1 、 d 、 q 、 n 、 a_n 及 S_n , a_1 、 d 、 q 称为基本元素, 若已知这 5 个元素中任意 3 个, 便可求出其余 2 个, 即知 3 求 2 如 $S_m = n, S_n = m (m \neq n)$, 求 S_{n+m} . 解: (法一) 基本量法 (略); (法二) 设 $S_n = An^2 + Bn$, 则 $\begin{cases} An^2 + Bn = m & (1) \\ Am^2 + Bm = n & (2) \end{cases} \quad (1)-(2) \text{ 得:}$ $(n^2 - m^2)A + (n - m)B = m - n,$ $\because m \neq n, \therefore (m+n)A + B = -1,$ $\therefore S_{n+m} = (n+m)^2 A + (n+m)B = -(n+m).$		
	求 $\frac{a_n}{b_n}$ 的解法	逆向思维:	待定系数法:	$\frac{A_n}{B_n} = \frac{a_1 n + b_1}{a_2 n + b_2}$, 设 $A_n = kn(a_1 n + b_1); B_n = kn(a_2 n + b_2)$, $a_n = A_n - A_{n-1}; b_n = B_n - B_{n-1}$. 如设 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 是两个等差数列, 它们的前 n 项和分别为 S_n 和 T_n , 若 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{3n+1}{4n-3}$, 那么 $\frac{a_n}{b_n} = \underline{\quad}$ (答: $\frac{6n-2}{8n-7}$)
	求一般数列中的最大或最小项 \ 前多少项和最大	邻项变号法: “首正” 递减等差数列, 前 n 项和最大值是所有非负项之和; “首负” 递增等差数列中, 前 n 项和最小值是所有非正项之和。 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 25$, $S_9 = S_{17}$, 问此数列前多少项和最大? 并求此最大值。 法一 (邻项变号法): 由不等式 $a_n \geq 0$ 确定出前多少项为非负 (或非正), 求出数列各项变化趋势和符号; (答: 前 13 项和最大, 最大值为 169); 法二: 因等差数列前 n 项是关于 n 的二次函数, 故可转化为求二次函数的最值, 但要注意数列的特殊性 $n \in N^*$ 。 $S_n = -(n-13)^2 + 169$, 当 $n=13$ 时, S_n 取最大值, 且最大值是 169; 法三: 数形结合处理, 由等差数列的求和公式可得 $S_n = \frac{d}{2}n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n (d < 0)$, S_n 的图象是开口向下的抛物线上的一群离散点, 最高点的横坐标为 $\frac{9+17}{2} = 13$, 即 S_{13} 最大, 易求得最大值为 169。 法四: 利用等差数列的性质处理, 由 $S_{17} = S_9$ 可得 $a_{10} + a_{11} + \cdots + a_{17} = 0 \Rightarrow a_{13} + a_{14} = 0$, 又 $a_1 > 0$, 从而 $d < 0$, $a_{13} > 0$, $a_{14} < 0$, 故 S_{13} 最大。 如: 数列通项 $a_n = \frac{n - \sqrt{97}}{n - \sqrt{98}}$, 前 30 项中最大项和最小项分别是 $\underline{\quad}$ a_{10}, a_9 用分离常数法, 得 $a_n = 1 + \frac{\sqrt{98} - \sqrt{97}}{n - \sqrt{98}}$. 该函数图象是经过坐标轴平移后的反比例式函数图像。		

12. 平面向量

平面向量	重要概念	向量		既有大小又有方向的量，表示向量的有向线段的长度叫做该向量的模。
		$\vec{0}$ 向量		长度为0，方向任意的向量。【 $\vec{0}$ 与任一非零向量共线】
		平行向量		方向相同或者相反的两个非零向量叫做平行向量，也叫共线向量。
		向量的模		$ \vec{a} =\sqrt{x^2+y^2}, \vec{a}^2= \vec{a} ^2=x^2+y^2$
		两点间的距离		若 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ ，则 $ AB =\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$
		向量夹角		起点放在一点的两向量所成的角，范围是 $[0,\pi]$ 。 $\vec{a},\vec{b}$ 的夹角记为 $\langle \vec{a},\vec{b} \rangle$ 。 $\langle \vec{a},\vec{b} \rangle$ 锐角 $\Leftrightarrow \vec{a}\cdot\vec{b}>0, \vec{a},\vec{b}$ 不同向； $\langle \vec{a},\vec{b} \rangle$ 为直角 $\Leftrightarrow \vec{a}\cdot\vec{b}=0$ ； $\langle \vec{a},\vec{b} \rangle$ 钝角 $\Leftrightarrow \vec{a}\cdot\vec{b}<0, \vec{a},\vec{b}$ 不反向。 向量的夹角带有方向性：向量是有方向的，向量间的夹角表示两个向量正方向的夹角
		投影		$\langle \vec{a},\vec{b} \rangle=\theta$ ， $ \vec{b} \cos\theta$ 叫做 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影。【注意：投影是数量】
	重要法则定理	基本定理		$\vec{e}_1,\vec{e}_2$ 不共线，存在唯一的实数对 (λ,μ) ，使 $\vec{a}=\lambda\vec{e}_1+\mu\vec{e}_2$ 。若 $\vec{e}_1,\vec{e}_2$ 为 x,y 轴上的单位正交向量， (λ,μ) 就是向量 $\vec{a}$ 的坐标。
		一般表示		坐标表示
		共线条件		$\vec{a} // \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$ 共线 $\Leftrightarrow$ 存在唯一实数 λ ， $\vec{a} = \lambda \vec{b}$) $\Leftrightarrow x_1y_2 - y_1x_2 = 0$
垂直条件		$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 。 $x_1y_1 + x_2y_2 = 0$ 。		
各种运算	加法运算	法则	设 $\vec{AB}=\vec{a},\vec{BC}=\vec{b}$ ，那么向量 $\vec{AC}$ 叫做 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的和，即 $\vec{a}+\vec{b}=\vec{AB}+\vec{BC}=\vec{AC}$ ；向量加法的三角形法则可推广至多个向量相加： $\vec{AB}+\vec{BC}+\vec{CD}+\cdots+\vec{PQ}+\vec{QR}=\vec{AR}$ ，但这时必须“首尾相连”。	$\vec{a}+\vec{b}=(x_1+x_2,y_1+y_2)$ 。
		算律	交换律 $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$ ，结合律 $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$	
	减法运算	法则	用“三角形法则”：设 $\vec{AB}=\vec{a},\vec{AC}=\vec{b}$ ，那么 $\vec{a}-\vec{b}=\vec{AB}-\vec{AC}=\vec{CB}$ ，由减向量的终点指向被减向量的终点。 注意：此处减向量与被减向量的起点相同。	$\vec{a}-\vec{b}=(x_1-x_2,y_1-y_2)$
	数乘运算	概念	$\lambda\cdot\vec{a}$ 为向量， $\lambda>0$ 与 $\vec{a}$ 方向相同， $\lambda<0$ 与 $\vec{a}$ 方向相反， $ \lambda\vec{a} = \lambda \vec{a} $ 。	$\lambda\vec{a}=(\lambda x,\lambda y)$
		算律	分配律 $\lambda(\mu\vec{a})=(\lambda\mu)\vec{a}$ ， $(\lambda+\mu)\vec{a}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{a}$ ， 分配律 $\lambda(\vec{a}+\vec{b})=\lambda\vec{a}+\lambda\vec{b}$	与数乘运算有同样的坐标表示。
	数量积运算	概念	$\vec{a}\cdot\vec{b}= \vec{a} \cdot \vec{b} \cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$	$\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2$ 。
		主要性质	$\vec{a}\cdot\vec{a}= \vec{a} ^2$ ， $ \vec{a}\cdot\vec{b} \leq \vec{a} \vec{b} $	$ \vec{a} =\sqrt{x^2+y^2}, \vec{a}^2= \vec{a} ^2=x^2+y^2$
		算律	$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$ ，分配律 $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}=\vec{a}\cdot\vec{c}+\vec{b}\cdot\vec{c}$ ， $(\lambda\vec{a})\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot(\lambda\vec{b})=\lambda(\vec{a}\cdot\vec{b})$ 。	
	向量的表示方法	算律		向量运算和实数运算有类似的地方也有区别：对于一个向量等式，可以移项，两边平方、两边同乘以一个实数，两边同时取模，两边同乘以一个向量，但不能两边同除以一个向量，即两边不能约去一个向量， 切记两向量不能相除(相约)；(2) $\vec{a}(\vec{b}\cdot\vec{c})\neq(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$
		几何表示法	用带箭头的有向线段表示，如 $\vec{AB}$ ，注意起点在前，终点在后；	
符号表示法		用一个小写的英文字母来表示，如 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ ， $\vec{c}$ 等；		
坐标表示法		在平面内建立直角坐标系，以与 x 轴、 y 轴方向相同的两个单位向量 $\vec{i}$ ， $\vec{j}$ 为基底，则平面内的任一向量 $\vec{a}$ 可表示为 $\vec{a}=x\vec{i}+y\vec{j}=(x,y)$ ，称 (x,y) 为向量 $\vec{a}$ 的坐标， $\vec{a}=(x,y)$ 叫做向量 $\vec{a}$ 的坐标表示。如果向量的起点在原点，那么向量的坐标与向量的终点坐标相同。		
三角形的五个“心” 重心：三角形三条中线交点. 外心：三角形三边垂直平分线相交于一点. 内心：三角形三内角的平分线相交于一点. 垂心：三角形三边上的高相交于一点. 旁心：三角形一内角的平分线与另两条内角的外角平分线相交一点.				

13. 坐标平面上的直线

直线与圆的方程	概念	倾斜角	定义法：已知直线的倾斜角为 α ，且 $\alpha \neq 90^\circ$ ，则斜率 $k = \tan \alpha$ ；与 x 轴平行或重合时倾斜角为 0° 在平面直角坐标系中，对于一条与 x 轴相交的直线 l ，如果把 x 轴绕着交点按逆时针方向转到和直线 l 重合时所转的最小正角记为 α ，那么 α 就叫做直线的倾斜角。
		斜率	倾斜角为 α ，倾斜角不是 90° 的直线倾斜角的正切值叫这条直线的斜率 k ，即 $k = \tan \alpha$ ($\alpha \neq 90^\circ$)；倾斜角为 90° 的直线没有斜率； 直线方程法： $ax+by+c=0$ 的斜率 $k = -\frac{a}{b}$ 。 直线的方向向量法： $\vec{a} = (1, k)$ 若 $\vec{a} = (m, n)$ 为直线方向向量，则斜率 $k = \frac{n}{m}$ 。 过两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的直线的斜率 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ； 点差法：如 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中，以 $P(x_0, y_0)$ 为中点弦斜率 $k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 求导数；
			直线的倾斜角 α 的范围是 $[0, \pi)$ 
	直线方程	点斜式	已知直线过点 (x_0, y_0) 斜率为 k ，则直线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ ，它不包括垂直于 x 轴的直线。
		斜截式	已知直线在 y 轴上的截距为 b 和斜率 k ，则直线方程为 $y = kx + b$ ，它不包括垂直于 x 轴直线。
		两点式	已知直线经过 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ 两点，则直线方程为 $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$ ，它不包括垂直于坐标轴直线
		截距式	已知直线在 x 轴和 y 轴上的截距为 a, b ，则直线方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ ，它不包括垂直于坐标轴的直线和过原点的直线。(5)一般式：任何直线均可写成 $Ax + By + C = 0$ (A, B 不同时为0)的形式。
		提醒	(1)直线方程的各种形式都有局限性。(如点斜式不适用于斜率不存在的直线，还有截距式呢？) (2)直线在坐标轴上的截距可正、可负、也可为0. 直线两截距相等 $\Leftrightarrow$ 直线的斜率为 -1 或直线过原点； 直线两截距互为相反数 $\Leftrightarrow$ 直线的斜率为 1 或直线过原点； 直线两截距绝对值相等 $\Leftrightarrow$ 直线的斜率为 ± 1 或直线过原点。 (3)截距不是距离，截距相等时不要忘了过原点的特殊情形。直线在坐标轴上的截距可正、可负、也可为0. 直线两截距相等 $\Leftrightarrow$ 直线的斜率为_____或直线过_____； 直线两截距互为相反数 $\Leftrightarrow$ 直线的斜率为_____或直线过_____； 直线两截距绝对值相等 $\Leftrightarrow$ 直线的斜率为_____或直线过_____。 如：已知在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $BC = 3$ ， $AC = 4$ ， P 是 AB 上的点，则点 P 到 AC 、 BC 的距离乘积的最大值是___3___；过点 $A(1, 4)$ ，且纵横截距的绝对值相等的直线共有___条3___
		设直线方程的一些常用技巧	(1) 知直线纵截距 b ，常设其方程为 $y = kx + b$ ； (2) 知直线横截距 x_0 ，常设其方程为 $x = my + x_0$ (它不适用于斜率为0的直线)； (3) 知直线过点 (x_0, y_0) ，当斜率 k 存在时，常设其方程为 $y = k(x - x_0) + y_0$ ，当斜率 k 不存在时，则其方程为 $x = x_0$ ； (4) 与直线 $l: Ax + By + C = 0$ 平行的直线可表示为 $Ax + By + C_1 = 0$ ； (5) 与直线 $l: Ax + By + C = 0$ 垂直的直线可表示为 $Bx - Ay + C_1 = 0$ 。 提醒：求直线方程的基本思想和方法是恰当选择方程的形式，利用待定系数法求解；
	位置关系	平行	当不重合的两条直线 l_1 和 l_2 的斜率存在时， $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2$ ；如果不重合直线 l_1 和 l_2 的斜率都不存在，那么它们都与 x 轴垂直，则 $l_1 \parallel l_2$ 。 平行 $\Leftrightarrow A_1 B_2 - A_2 B_1 = 0$ 且 $B_1 C_2 - B_2 C_1 \neq 0$ (在 y 轴上截距) 已知直线 $l_1: x + ay + 6 = 0$ 和 $l_2: (a - 2)x + 3y + 2a = 0$ ，则 $l_1 \parallel l_2$ 的充要条件是_____ ($a = -1$)
		垂直	当两条直线 l_1 和 l_2 的斜率存在时， $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow k_1 \cdot k_2 = -1$ ；若两条直线 l_1, l_2 中的一条斜率不存在，则另一条斜率为0时，它们垂直。
		交点	两直线的交点就是由两直线方程组组成的方程组的解为坐标的点。
	直线系方程		①过两直线交点的直线系方程可设为 $A_1 x + B_1 y + C_1 + \lambda(A_2 x + B_2 y + C_2) = 0$ ； ②与直线 $l: Ax + By + C = 0$ 平行的直线系方程可设为 $Ax + By + m = 0$ ($m \neq c$)； ③与直线 $l: Ax + By + C = 0$ 垂直的直线系方程可设为 $Bx - Ay + n = 0$ 。

14. 圆锥曲线（一）

点与线	距离	点点距	$P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 两点之间的距离 $ P_1P_2 = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 。		
		点线距	点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $Ax + By + C = 0$ 距离公式 $d = \frac{ Ax_0 + By_0 + C }{\sqrt{A^2 + B^2}}$		
		线线距	$Ax + By + C_1 = 0$ 与 $Ax + By + C_2 = 0$ 平行线距离是 $d = \frac{ C_1 - C_2 }{\sqrt{A^2 + B^2}}$		
	点	重心	设三角形 $\triangle ABC$ 三顶点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$, 则重心 $G(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3})$;		
	对称	点关于直线的对称点的求法	点 A 关于直线 L 对称的点 B: 1) AB 中点在 L 上; 2) AB 垂直直线 L; 如: 点 A (4 , 5) 关于直线 l 的对称点为 B (-2,7), 则 l 的方程是____; 已知一束光线通过点 A (- 3 , 5), 经直线 $l: 3x - 4y + 4 = 0$ 反射。如果反射光线通过点 B (2 , 15), 则反射光线所在直线的方程是_____ $\begin{cases} \frac{y_0 - y}{x_0 - x} = -\frac{B}{A} \\ A \frac{x + x_0}{2} + B \frac{y + y_0}{2} + C = 0 \end{cases}$		
			点 (a, b) 关于 x 轴、 y 轴、原点、直线 $y = x$ 的对称点分别是 $(a, -b), (-a, b), (-a, -b), (b, a)$ 。		
		对称的曲线方程	①点 (a, b) : $f(2a - x, 2b - y) = 0$; ② x 轴: $f(x, -y) = 0$; ③ y 轴: $f(-x, y) = 0$;		
	④原点: $f(-x, -y) = 0$; ⑤直线 $y = x$: $f(y, x) = 0$				
	⑥直线 $y = -x$: $f(-y, -x) = 0$; ⑦直线 $x = a$: $f(2a - x, y) = 0$ 。				
	圆与圆的方程	圆	定义	平面内到定点的距离等于定长的点的轨迹。定点叫做圆心、定长叫做半径。	
标准方程			$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 。	提醒: 只有当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时, 方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 才表示圆心为 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$, 半径为 $\frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ 的圆	
一般方程			$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ($D^2 + E^2 - 4AF > 0$)		
			$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示圆 $\Leftrightarrow A = C \neq 0$, 且 $B = 0, D^2 + E^2 - 4AF > 0$ 。		
参数方程			$\begin{cases} x = a + r \cos \theta \\ y = b + r \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数), 其中圆心为 (a, b) , 半径为 r	圆的参数方程主要应用是三角换元: $x^2 + y^2 = r^2 \rightarrow x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$;	
直径方程			以 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 为直径的圆的方程 $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$ ($\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$)		
过 (1, 2) 总能作出两条直线和已知圆 $x^2 + y^2 + kx + 2y + k^2 - 15 = 0$ 相切, 求 k 的取值范围 $k \in (-\frac{8\sqrt{3}}{3}, -3) \cup (2, \frac{8\sqrt{3}}{3})$					
点和圆		位置关系的判断	① $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 > r^2 \Leftrightarrow$ 点 P 在圆外; ② $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 < r^2 \Leftrightarrow$ 点 P 在圆内; ③ $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2 \Leftrightarrow$ 点 P 在圆上。		
线与圆			相交	相切	相离
		代数法	方程组有两组解	方程组有一组解	方程组无解
		几何法	$d < r$	$d = r$	$d > r$
圆与圆		代数法	方程组有两解	方程组有一组解	方程组无解
		几何法	$ r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$	$d = r_1 + r_2$ 或 $d = r_1 - r_2 $	$d > r_1 + r_2$ 或 $d < r_1 - r_2 $
切线		圆上一点的切线方程	点 $P(x_0, y_0)$ 在圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上, 则过点 P 的切线方程为: $x_0x + y_0y = r^2$		
			过圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 切线方程为 $(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2$ 。		
	过圆外一点的切线方程可设为 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 再利用相切条件求 k , 这时必有两条切线, 注意不要漏掉平行于 y 轴的切线。				
	斜率为 k 的切线方程可设为 $y = kx + b$, 再利用相切条件求 b , 必有两条切线。				
弦	相交弦	$(x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1) - (x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2) = 0$			
	切点弦	以点 P 和圆心为直径构造一个圆, 与原来的圆相交, 制造相交弦事件			

【注: 标准 d 根据上下文理解为圆心到直线的距离与两圆的圆心距】

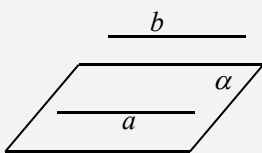
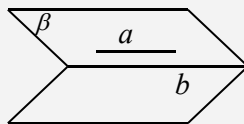
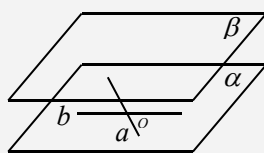
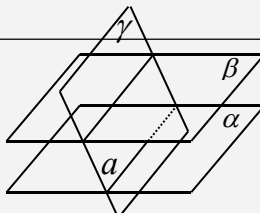
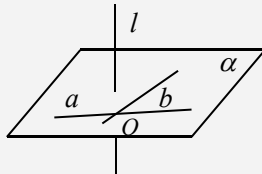
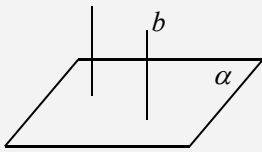
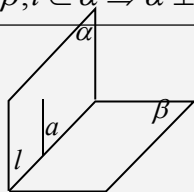
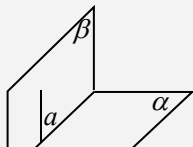
15. 圆锥曲线（二）

		定义	标准方程	几何性质			
				范围	顶点	焦点	对称性
圆锥曲线	椭圆	平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离之和等于常数 $2a$ (大于 $ F_1F_2 = 2c$) 的点的轨迹叫做椭圆. 【 $b^2 = a^2 - c^2, a > b$ 】	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$ x \leq a$ $ y \leq b$	$(\pm a, 0)$ $(0, \pm b)$	$(\pm c, 0)$	x 轴 y 轴 坐标原点
			$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$	$ y \leq a$ $ x \leq b$	$(0, \pm a)$ $(\pm b, 0)$	$(0, \pm c)$	
		椭圆焦点三角形: i. $S_{\Delta PF_1F_2} = b^2 \tan \frac{\theta}{2}, (\theta = \angle F_1PF_2)$; ii. 点 M 是 ΔPF_1F_2 内心, PM 交 F_1F_2 于点 N , 则 $\frac{ PM }{ MN } = \frac{a}{c}$;		椭圆系的方程: 方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = t(t \text{ 是大于 } 0 \text{ 的参数})$			
圆锥曲线的定义、方程与性质	双曲线	平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离之差的绝对值等于常数 $2a$ (小于 $ F_1F_2 = 2c$) 的点的轨迹叫做双曲线. 【 $b^2 = c^2 - a^2$ 】	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$ x \geq a$ $y \in \mathbf{R}$	$(\pm a, 0)$	$(\pm c, 0)$	
			$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$	$ y \geq a$ $x \in \mathbf{R}$	$(0, \pm a)$	$(0, \pm c)$	
		渐近线方程 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 或 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ 共渐近线的双曲线系方程: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \lambda (\lambda \neq 0)$ 的渐近线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$		求准线方程 $x = \pm \frac{a^2}{c}$	双曲线焦点三角形: $S_{\Delta PF_1F_2} = b^2 \cot \frac{\theta}{2}, (\theta = \angle F_1PF_2)$;		
		等轴双曲线: 双曲线 $x^2 - y^2 = \pm a^2$ 称为等轴双曲线, 其渐近线方程为 $y = \pm x$ (渐近线互相垂直), 离心率 $e = \sqrt{2}$					
弦长		焦半径: 椭圆: $ PF_1 = a + ex_0, PF_2 = a - ex_0$;		抛物线焦点弦 $ AB = x_1 + x_2 + p = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$		通径 $\frac{2b^2}{a}, 2p,$	
		弦长 $ AB = \sqrt{1+k^2} \cdot x_2 - x_1 = \sqrt{(1+k^2)[(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2]} = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}} \cdot y_2 - y_1 = \sqrt{(1+\frac{1}{k^2})[(y_1+y_2)^2 - 4y_1y_2]}$					
抛物线		平面内到一个定点 F 和一条定直线 l (定点 F 不在定直线 l) 距离相等的点的轨迹是抛物线。 【焦点到准线的距离等于 $p, p > 0$, 焦参数】	$y^2 = 2px$	$x \geq 0$ $y \in \mathbf{R}$	$(0, 0)$	$(\frac{p}{2}, 0)$	x 轴
			$y^2 = -2px$	$x \leq 0$ $y \in \mathbf{R}$		$(-\frac{p}{2}, 0)$	
			$x^2 = 2py$	$y \geq 0$ $x \in \mathbf{R}$		$(0, \frac{p}{2})$	y 轴
			$x^2 = -2py$	$y \leq 0$ $x \in \mathbf{R}$		$(0, -\frac{p}{2})$	
提醒	*1.用直线和圆锥曲线方程消元得二次方程后, 注意用判别式、韦达定理、弦长公式; 注意对参数分类讨论和数形结合、设而不求思想的运用; 注意焦点弦可用焦半径公式, 其它用弦长公式。 *2.在直线与圆锥曲线的位置关系问题中, 常与“弦”相关, “平行弦”问题的关键是“斜率”、“中点弦”问题关键是“韦达定理”或“小小直角三角形”或“点差法”、“长度(弦长)”问题关键是长度(弦长)公式或“小小直角三角形”。						

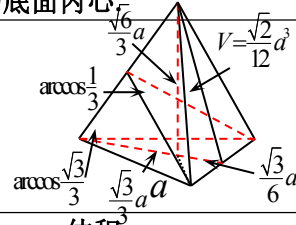
16. 圆锥曲线（三）

圆锥曲线	圆系方程	直线与圆相交	过直线 $l: Ax + By + C = 0$ 与圆 $C: x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 的交点的圆系方程是 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F + \lambda(Ax + By + C) = 0$, λ 是待定的系数.	
		圆与圆	过圆 $C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0, C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$ 交点的圆(相交弦)系方程为 $(x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1) + \lambda(x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2) = 0$. $\lambda = -1$ 时为两圆相交弦所在直线方程	
	曲线与方程	概念	曲线 C 上点的坐标都是方程 $f(x, y) = 0$ 的解, 以 $f(x, y) = 0$ 的解为坐标的点都在曲线 C 上, 则称曲线 C 为方程 $f(x, y) = 0$ 的曲线、方程 $f(x, y) = 0$ 为曲线 C 的方程.	
		求法	直接法	直接通过建立 $x、y$ 之间的关系, 构成 $F(x, y) = 0$, 是求轨迹的最基本的方法
			定义法	已知曲线类型, 求出确定曲线的系数得出曲线方程的方法 (待定系数法).
			代入法	动点 $P(x, y)$ 随动点 $Q(x_0, y_0)$ 运动, Q 在曲线 $C: f(x, y) = 0$ 上, 以 x, y 表示 x_0, y_0 , 代入曲线 C 的方程得到动点轨迹方程的方法.
			参数法	把动点坐标 (x, y) 用参数 t 进行表达的方法. 此时 $x = \varphi(t), y = \psi(t)$, 消掉 t
			交轨法	轨迹是由两动直线 (或曲线) 交点构成的, 在两动直线 (曲线) 中消掉参数
		定义法	确定动点的轨迹满足某已知曲线的定义, 则可由曲线的定义直接写出方程. ①椭圆: 第一定义: 平面上一动点 P 到平面上两个定点 $F_1、F_2$ 的距离和为定值, 且 $ PF_1 + PF_2 > F_1F_2 $, 则 P 点轨迹为椭圆. 双曲线: $ PF_1 - PF_2 = \text{定值} < F_1F_2 $ ③ $PA \perp PB$, 则动点 P 轨迹是圆	
	曲线方程与圆锥曲线热点问题	定点	含义	含有可变参数的曲线系所经过的点中不随参数变化的某个或某几个点.
			解法	把曲线系方程按照参数集项, 使得方程对任意参数恒成立的方程组的解即为曲线系恒过的定点.
		定值	含义	不随其它量的变化而发生数值发生变化的量.
			解法	建立这个量关于其它量的关系式, 最后的结果是与其它变化的量无关.
		范围	含义	一个量变化时的变化范围.
			解法	建立这个量关于其它量的函数关系式或者不等式, 求解这个函数的变化范围或者解不等式.
		最值	含义	一个量在变化时的最大值和最小值.
	解法	建立这个量的函数关系式, 求解这个函数的最值.		
	方法规律	几何极值	①周长一定的三角形中, 以正三角形的面积最大; ②周长一定的矩形中, 以正方形面积最大; ③面积一定的三角形中, 以正三角形的周长最小; ④周长一定的平面曲线中, 圆所围成的面积最大; ⑤在面积一定的闭曲线中, 圆的周长最小; ⑥在边长分别相等的多边形中, 以圆内接多边形的面积最大; ⑦在等周长的边形中, 以圆内接多边形的面积最大; ⑧面积一定边形中, 正边形周长最小.	
		定值问题处理	(1) 利用综合法证明时, 需要改变题目的形式, 把一般定值题转化为特殊情况, 因此, 常作辅助图形; 其次要明确图形中哪些元素是固定元素, 哪些量是定量, 分析问题时要围绕着固定元素和定量进行, 把定值固定在已知量上; (2) 利用参数法证明时, 要根据题设的条件, 选取适当的参数, 然后将所要证明的定值用参数表示出来, 最后消去参数, 便求得用常量表示的定值;	
	提醒	*3. 在直线与圆锥曲线的位置关系问题中, 涉及到“交点”时, 转化为函数有解问题; 先验证因所设直线斜率存在, 造成交点漏解情况, 接着联立方程组, 然后考虑消元建立关于 x 的方程还是 y 的方程, 接着讨论方程二次项系数为零的情况, 再对二次方程判别式进行分析, $\Delta = 0$ 时, 直线与曲线相切, *4. 求解直线与圆锥曲线的“弦长”、“交点”问题时, 必要条件 (注意判别式失控情况) 是他们构成的方程组有实数解, 当出现一元二次方程时, 务必先有“ $\Delta \geq 0$ ”. 求解直线与圆锥曲线的其它问题时, 如涉及到二次方程问题, 必须优先考虑“二次项系数”与“判别式”问题. *5. 解决直线与圆的关系问题时, 要充分发挥圆的平面几何性质的作用 (如半径、半弦长、弦心距构成直角三角形, 切线长定理、割线定理、弦切角定理等等). *6. 韦达定理在解几中的应用: ①求弦长; ②判定曲线交点的个数; ③求弦中点坐标; ④求曲线的方程.		

17. 空间直线与平面

空间点、直线、平面的位置关系	基本公理	公理 1	$A \in l, B \in l, A \in \alpha, B \in \beta \Rightarrow l \subset \alpha$ 。	用途	判断直线在平面内。	
		公理 2	A, B, C 不共线 $\Rightarrow A, B, C$ 确定平面 α 。		确定平面。	
		公理 3	$P \in \alpha, P \in \beta, \alpha \cap \beta = l \Rightarrow P \in l$		确定两平面的交线	
		公理 4	$a \parallel c, b \parallel c \Rightarrow a \parallel b$		两直线平行	
	位置关系	线线	共面和异面。共面为相交和平行。不同在任何一个平面内的两条直线称为异面直线。			
		点线面	$A \in l, B \notin l; A \in \alpha, B \notin \alpha$ 。			
		线面	$l \parallel \alpha, l \cap \alpha = A, l \subset \alpha$ 。分别对应线面无公共点、一个公共点、无数个公共点。			
		面面	$\alpha \parallel \beta, \alpha \cap \beta = l$ 。分别对应两平面无公共点、两平面有无数个公共点。			
	平行关系	线面	判定定理:如果____一条直线和____一条直线平行,那么这条直线和这个平面平行。 $a \not\subset \alpha, b \subset \alpha, a \parallel b \Rightarrow a \parallel \alpha$	性质定理:如果一直线和一个平面平行,经过这直线平面和这个平面相交,那么这条直线和____平行。 $a \parallel \alpha, a \subset \beta, \alpha \cap \beta = b \Rightarrow a \parallel b$		
						
		面面	判定定理:如果一个平面内的两条____直线平行于另一平面,那么这两个平面平行。 $a \subset \beta, b \subset \beta, a \cap b = P \Rightarrow \beta \parallel \alpha$ $a \parallel \alpha, b \parallel \alpha$	性质定理:如果两个平行平面同时和第三个平面相交,那么它们的交线____。 $\alpha \parallel \beta, \gamma \cap \alpha = a, \gamma \cap \beta = b \Rightarrow a \parallel b$		
						
	垂直关系	线面	判定定理:如果一条直线和一个平面内的两条____直线都垂直,那么这条直线和这个平面垂直。 $m \subset \alpha, n \subset \alpha, m \cap n = P \Rightarrow a \perp \alpha$ $a \perp m, a \perp n$	性质定理:垂直于同一平面的____平行,垂直于同一条直线的____平行。 $a \perp \alpha \Rightarrow a \parallel b$ $b \perp \alpha$		
						
		面面	平面和平面垂直:两个平面垂直的判定定理:如果一个平面经过另一个平面的____,那么两个平面互相垂直。 $l \perp \beta, l \subset \alpha \Rightarrow \alpha \perp \beta$	两个平面垂直的性质定理:如果两个平面互相垂直,那么在一个平面内____直线垂直于另一个平面。 $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = l, a \subset \alpha, a \perp l \Rightarrow a \perp \beta$		
						

18. 简单几何体

空间几何体	棱柱概念	概念	有两个面互相平行,其余每相邻两个面的交线互相平行,这样的多面体叫棱柱。两底面所在平面的公垂线段叫棱柱的高		两个互相平行的面叫棱柱的底面(简称底);
		长方体	底面是矩形的直平行六面体是长方体;		其余各面叫棱柱的侧面;
		正方体	棱长都相等的长方体叫正方体;		两侧面公共边叫棱柱的侧棱;
		平行六面体	底面是平行四边形四棱柱叫平行六面体;		长方体体对角线 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$, 外接球 $2R=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ 与三条棱成角 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$, $\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=2$
		直棱柱	侧棱不垂直于底面的棱柱叫斜棱柱;		如下列关于四棱柱的四个命题:
			侧棱垂直于底面的棱柱叫直棱柱;		①若有两个侧面垂直于底面,则该四棱柱为直棱柱;
			底面是正多边形的直棱柱叫正棱柱;		②若两个过相对侧棱的截面都垂直于底面,则为直棱柱;
	棱锥	概念	有一个面是多边形,其余各面是有一个公共顶点的三角形,这样的多面体叫棱锥;		③若四个侧面两两全等,则该四棱柱为直棱柱;
		正棱锥	如果一个棱锥底面是正多边形,且顶点在底面的射影是底面的中心,这样棱锥叫正棱锥;		④若四棱柱的四条对角线两两相等,则该四棱柱为直棱柱。
			正棱锥的各侧棱相等,各侧面都是全等的等腰三角形,各等腰三角形底边上的高(叫侧高)也相等;		其中真命题的为__ (答: ②④)
正四面体			正棱锥的相对的棱互相垂直;		
		①侧棱长相等(侧棱与底面所成角相等) $\Leftrightarrow$ 顶点在底上射影为底面外心;			
		②侧棱两两垂直(两对对棱垂直) $\Leftrightarrow$ 顶点在底上射影为底面垂心;			
		③斜高相等且顶点在底上在底面内 $\Leftrightarrow$ 顶点在底上射影为底面内心			
		全面积 $S=\sqrt{3}a^2$; 体积 $V=\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$; 对棱间的距离 $d=\frac{\sqrt{2}}{2}a$;			
		外接球半径 $R=\frac{\sqrt{6}}{4}a$; 内切球 $r=\frac{\sqrt{6}}{12}a$			
		正四面体内任一点到各面距离之和为 $h=\frac{\sqrt{6}}{3}a$.			
表面积和体积	表面积		体积		
	棱柱	$S_{全}=S_{侧}+2S_{底}$	表面积即空间几何体暴露在外面的所有面的面积之和。	$V=S_{底}\cdot h_{高}$	
	棱锥	$S_{全}=S_{侧}+S_{底}$		$V=\frac{1}{3}S_{底}\cdot h_{高}$	
	棱台	$S_{全}=S_{侧}+S_{上底}+S_{下底}$		$V=\frac{1}{3}(S'+\sqrt{S'S}+S)h$	
	圆柱	$S_{全}=2\pi r^2+2\pi rh$		$V=\pi r^2h$	
	圆锥	$S_{全}=\pi r^2+\pi rl$		$V=\frac{1}{3}\pi r^2h$	
	圆台	$S_{全}=\pi(r'^2+r^2+r'l+rl)$		$V=\frac{1}{3}\pi(r'^2+r'r+r^2)h$	
	球	$S_{球}=4\pi R^2$		$V_{球}=\frac{4}{3}\pi R^3$	
求体积	棱柱: 体积=底面积 $\times$ 高,或体积 V =直截面积 $\times$ 侧棱长,特别地,直棱柱的体积=底面积 $\times$ 侧棱长; 三棱柱的体积 $V=\frac{1}{2}Sd$ (其中 S 为三棱柱一个侧面的面积, d 为与此侧面平行的侧棱到此侧面的距离)。				
	棱锥: 体积 $=\frac{1}{3}\times$ 底面积 $\times$ 高。注意:求多面体体积的常用技巧是割补法(割补成易求体积的多面体)				
	i 补形:三棱锥 $\Rightarrow$ 三棱柱;正四面体 $\Rightarrow$ 正方体 $\Rightarrow$ 球;				
	ii 分割:三棱柱中三棱锥、四棱锥、三棱柱的体积关系是_____和等积变换法(平行换点、换面)和比例(性质转换)法等				
	(1)四面体 $A-BCD$ 中, $AC=BD=\sqrt{13}$, $BC=AD=\sqrt{21}$, $AB=CD=4$, 则四面体 $A-BCD$ 外接球的面积为_____				
(2)已知 PA, PB, PC 两两互相垂直,且 $\triangle PAB, \triangle PAC, \triangle PBC$ 的面积分别为 $1.5\text{cm}^2, 2\text{cm}^2, 6\text{cm}^2$, 则过 P, A, B, C 四点的外接球的表面积为_____ cm^2 . 答案: 26π . (答: $5\sqrt{2}$)					
(3)三个平面两两垂直,它们的交线交于一点 O , P 到三个面的距离分别为 $3, 4, 5$, 则 OP 的长为_____					

19. 复数、基本统计方法、概率

复数	复数的概念和运算	概念	虚数单位	规定： $i^2 = -1$ ；实数可以与它进行四则运算，并且运算时原有的加、乘运算律仍成立。 $i^{4k} = 1, i^{4k+1} = i, i^{4k+2} = -1, i^{4k+3} = -i(k \in \mathbf{Z})$ 。	
			复数	形如 $a + bi(a, b \in \mathbf{R})$ 的数叫做复数， a 叫做复数的实部， b 叫做复数的虚部。 $b \neq 0$ 时叫虚数、 $a = 0, b \neq 0$ 时叫纯虚数。	
			复数相等	$a + bi = c + di(a, b, c, d \in \mathbf{R}) \Leftrightarrow a = c, b = d$	
			共轭复数	实部相等，虚部互为相反数。即 $z = a + bi$ ，则 $\bar{z} = a - bi$ 。	
		运算	加法	$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$ ， $(a, b, c, d \in \mathbf{R})$ 。	
			乘法	$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (bc + ad)i$ ， $(a, b, c, d \in \mathbf{R})$	
			除法	$(a + bi) \div (c + di) = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - da}{c^2 + d^2}i(c + di \neq 0, a, b, c, d \in \mathbf{R})$	
	几何意义	复数 $z = a + bi \xrightarrow{\text{一一对应}} \text{复平面内的点 } Z(a, b) \xrightarrow{\text{一一对应}} \text{向量 } \overrightarrow{OZ}$ 向量 $\overrightarrow{OZ}$ 的模叫做复数的模， $ z = \sqrt{a^2 + b^2}$			
	主要性质	复数运算	*1.运算律：(1) $z^m \cdot z^n = z^{m+n}$ ； (2) $(z^m)^n = z^{mn}$ ； (3) $(z_1 \cdot z_2)^m = z_1^m z_2^m(m, n \in \mathbf{N})$ 。 【提示】注意复数、向量、导数、三角等运算率的适用范围。		
			*2.模的性质：(1) $ z_1 z_2 = z_1 z_2 $ ； (2) $ \frac{z_1}{z_2} = \frac{ z_1 }{ z_2 }$ ； (3) $ z^n = z ^n$ 。 *3.重要结论： $\bar{z}_1 \cdot z_2 = z ^2 = \bar{z} ^2$ ； $(1 \pm i)^2 = \pm 2i$ ； $\frac{1-i}{1+i} = -i, \frac{1+i}{1-i} = i$ ； i 性质： $T=4$ ； $i^{4n+1} = i, i^{4n+2} = -1, i^{4n+3} = -i, i^{4n} = 1$ 。 【拓展】： $\omega^3 = 1 \Leftrightarrow (\omega - 1)(\omega^2 + \omega + 1) = 0 \Leftrightarrow \omega = 1$ 或 $\omega = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 。		

统计与统计案例	统计	随机抽样	简单抽样	从总体中逐个抽取且不放回抽取样本的方法。		等概率抽样。
			分层抽样	将总体分层，按照比例从各层中独立抽取样本的方法。		
			系统抽样	将总体均匀分段，每段抽取一个样本的方法。		
		样本估计总体	众数	样本数据中出现次数最多的数据。		标准差 $s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$
			中位数	从小到大排序后，中间的数或者中间两数的平均数。		
			平均数	$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的平均数是 $\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$ 。		
			方差	$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$ ， $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 。		

概率	定义	如果随机事件 A 在 n 次试验中发生了 m 次，当试验的次数 n 很大时，我们可以将发生的频率 $\frac{m}{n}$ 作为事件 A 发生的概率的近似值，即 $P(A) \approx \frac{m}{n}$ 。				
		事件关系	互斥事件	事件 A 和事件 B 在任何一次实验中不会同时发生		类比集合关系。
			对立事件	事件 A 和事件 B ，在任何一次实验中有且只有一个发生。		
		性质	基本性质	$0 \leq P(A) \leq 1, P(\varnothing) = 0, P(\Omega) = 1$ 。		
			互斥事件	事件 A, B 互斥，则 $P(A + B) = P(A) + P(B)$ 。		
		古典概型	特征	基本事件发生等可能性和基本事件的个数有限性		
			计算公式	$P(A) = \frac{m}{n}$ ， n 基本事件的个数、 m 事件 A 所包含的基本事件个数。		
		几何概型	特征	基本事件个数的无限性每个基本事件发生的等可能性。		
			计算公式	$P(A) = \frac{\text{构成事件 } A \text{ 的测度}}{\text{试验全部结果所构成的测度}}$		

20. 计数原理与二项式定理

排列组合二项式定理	基本原理	分类加法计数原理	完成一件事有 n 类不同方案，在第1类方案中有 m_1 种不同的方法，在第2类方案中有 m_2 种不同的方法，...，在第 n 类方案中有 m_n 种不同的方法。那么完成这件事共有 $N = m_1 + m_2 + \cdots + m_n$ 种不同的方法。
		分步乘法计数原理	完成一件事情，需要分成 n 个步骤，做第1步有 m_1 种不同的方法，做第2步有 m_2 种不同的方法.....做第 n 步有 m_n 种不同的方法. 那么完成这件事共有 $N = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_n$ 种不同的方法。
	排列	定义	从 n 个不同元素中取出 $m(m \leq n)$ 个元素，按照一定的次序排成一列，叫做从 n 个不同元素中取出 $m(m \leq n)$ 个元素的一个排列，所有不同排列的个数，叫做从 n 个不同元素中取出 $m(m \leq n)$ 个元素的排列数，用符号 A_n^m 表示。
		排列数公式	$A_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!} (n, m \in \mathbf{N}, m \leq n)$ ，规定 $0! = 1$ 。
	组合	定义	从 n 个不同元素中，任意取出 $m(m \leq n)$ 个元素并成一组叫做从 n 个不同元素中取出 $m(m \leq n)$ 个元素的组合，所有不同组合的个数，叫做从 n 个不同元素中取出 $m(m \leq n)$ 个元素的组合数，用符号 C_n^m 表示。
		组合数公式	$C_n^m = \frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{m!}$ ， $C_n^m = \frac{A_n^m}{A_m^m}$ 。
		性质	$C_n^m = C_n^{n-m} (m, n \in \mathbf{N}, \text{且} m \leq n)$ ； $C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1} (m, n \in \mathbf{N}, \text{且} m \leq n)$ 。
	二项式定理	定理	$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \cdots + C_n^r a^{n-r} b^r + \cdots + C_n^n b^n$ (C_n^r 叫做二项式系数)
		通项公式	$T_{r+1} = C_n^r a^{n-r} b^r$ (其中 $0 \leq k \leq n, k \in \mathbf{N}, n \in \mathbf{N}^*$)
		系数和公式	$C_n^r + C_n^{r+1} + C_n^{r+2} + \cdots + C_n^n = C_{n+1}^{r+1}$ ； $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^r + \cdots + C_n^n = 2^n$ ； $C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \cdots = C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \cdots = 2^{n-1}$ ； $C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \cdots + nC_n^n = n2^{n-1}$ 。

21. 函数与方程思想,数学结合思想

函数与方程思想、数形结合思想	函数与方程思想	函数思想	函数思想的实质是抛开所研究对象的非数学特征，用联系和变化的观点提出数学对象，抽象其数学特征，建立各变量之间固有的函数关系，通过函数形式，利用函数的有关性质，使问题得到解决。	函数与方程思想在一定的条件下是可以相互转化的，是相辅相成的，函数思想重在对问题进行动态的研究，方程思想则是在动中求静，研究运动中的等量关系。
		方程思想	方程思想的实质就是将要研究的量设成未知数，用它表示问题中的其他各量，根据题中隐含的等量关系，列方程(组)，通过解方程(组)或对方程(组)进行研究，以求得问题的解决。	
	数形结合思想	以形助数	根据数与形之间的对应关系，通过把数转化为形，通过对形的研究解决数的问题、或者获得解决数的问题的思路解决数学问题的思想。	数形结合的重点是研究“以形助数”，这在解选择题、填空题中更显其优越，要注意培养这种思想意识，做到心中有图，见数想图，以开拓自己的思维视野。
		以数助形	根据数与形之间的对应关系，通过把形转化为数，通过数的计算、式子的变换等解决数学问题的数学方法。	

22. 分类与整合思想, 化归与转化思想

分类与整合、化归与转化	分类与整合	分类思想	解答数学问题, 按照问题的不同发展方向分别进行解决的思想方法。	分类与整合思想的主要问题是“分”, 解题的过程是“合—分—合”。
		整合思想	把一个问题中各个解决的部分, 基本合并、提炼得出整体结论的思想方法。	
	化归与转化	化归思想	根据熟知的数学结论和已知掌握的数学题目解法, 把数学问题化生疏为熟练、化困难为容易、化整体为局部、化复杂为简单的解决问题的思想方法。	化归转化思想的实质是“化不能为可能”, 使用化归转化思想需要有数学知识和解题经验的积累。
		转化思想	根据熟知的数学结论和已知掌握的数学题目解法, 把数学问题化空间为平面、化高维为低维、化复杂为简单解决问题的思想方法。	

23. 不等式拓展

不等式选讲	绝对值不等式	解法	$ x < a \Leftrightarrow -a < x < a; x > a \Leftrightarrow x > a \text{ 或 } x < -a$ 。
			$ ax+b \leq c \Leftrightarrow -c \leq ax+b \leq c; ax+b \geq c \Leftrightarrow ax+b \leq -c \text{ 或 } ax+b \geq c$ 。
			$ x-a + x-b \geq c$;
			$ x-a + x-b \leq c$ 。
			根据绝对值的意义结合数轴直观求解。 零点分区去绝对值, 转化为三个不等式组求解。 构造函数利用函数图象求解。
	重要不等式	三角不等式	$ a - b \leq a - b \leq a \pm b \leq a + b $; $ a-c \leq a-b + b-c $ 。
		均值不等式	$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} (a_1 > 0, a_2 > 0, \cdots, a_n > 0)$ 。
		柯西不等式	二维形式 $(a^2+b^2)(c^2+d^2) \geq (ac+bd)^2 (a,b,c,d \in \mathbf{R})$, 等号当且仅当 $ad=bc$ 时成立。
			向量形式 α, β 是两个向量, 则 $ \alpha \cdot \beta \leq \alpha \beta $, 当且仅当 β 是零向量或存在实数 k , 使 $\alpha = k\beta$ 时, 等号成立。
			一般形式 $(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2)$ ($a_i b_i \in \mathbf{R}, i=1,2,\cdots,n$) 等号当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$ 或 $b_i = k a_i$ 时成立 (k 为常数, $i=1,2,\cdots,n$)。
		排序不等式	设 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n, b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$ 为两组实数, $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 的任意排列, 则 $\underbrace{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}_{\text{反序和}} \leq \underbrace{a_1 c_1 + a_2 c_2 + \cdots + a_n c_n}_{\text{乱序和}} \leq \underbrace{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n}_{\text{顺序和}}$, 当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 或 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n$ 时反序和等于顺序和。
	证明方法	比较法	作差和作商比较
		综合法	根据已知条件、不等式的性质、基本不等式, 通过逻辑推理导出结论
		分析法	执果索因的证明方法
		反证法	反设结论, 导出矛盾
		放缩法	通过把不等式中的部分值放大或缩小的证明方法
		数学归纳法	证明与正整数有关的不等式。

24. 参数方程

坐标系与参数方程	坐标系	伸缩变换	设点 $P(x, y)$ 是平面直角坐标系中的任意一点, 在变换 $\varphi: \begin{cases} x' = \lambda \cdot x, (\lambda > 0), \\ y' = \mu \cdot y, (\mu > 0). \end{cases}$ 的作用下, 点 $P(x, y)$ 对应到 $P'(x', y')$, 称 φ 为平面直角坐标系中的坐标伸缩变换, 简称伸缩变换.	
		直角坐标与极坐标的互化	把直角坐标系的原点作为极点, x 轴的正半轴作为极轴, 并在两坐标系中取相同的长度单位, 设 M 是平面内任意一点, 它的直角坐标是 (x, y) , 极坐标是 (ρ, θ) , 则 $\boxed{x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta.}$ 且 $\boxed{\rho^2 = x^2 + y^2, \tan \theta = \frac{y}{x} (x \neq 0).}$	
		曲线的极坐标方程	在极坐标系中, 如果平面曲线 C 上任意一点的极坐标至少有一个满足方程 $f(\rho, \theta) = 0$, 并且坐标适合 $f(\rho, \theta) = 0$ 的点都在曲线 C 上, 那么方程 $f(\rho, \theta) = 0$ 就叫做曲线 C 的极坐标方程.	
	参数方程	概念	在平面直角坐标中, 如果曲线 C 上任一点 M 的坐标 x, y 都是某个变数 t 的函数 $\begin{cases} x = f(t), \\ y = g(t), \end{cases}$ 反过来, 对于 t 的每个允许值, 由函数式 $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$ 所确定的点 $M(x, y)$ 都在曲线 C 上, 那么方程 $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$ 叫做曲线 C 的参数方程, 联系变数 x, y 的变数 t 是参变数, 简称参数.	
		参数方程化为普通方程	①代入法: 利用解方程的技巧求出参数 t , 然后代入消去参数;	化参数方程为普通方程为 $F(x, y) = 0$: 在消参过程中注意变量 x, y 取值范围的一致性, 必须根据参数的取值范围, 确定 $f(t)$ 和 $g(t)$ 值域得 x, y 的取值范围.
			②三角法: 利用三角恒等式消去参数;	
			③整体消元法: 根据参数方程本身的结构特征, 从整体上消去.	
		常见曲线的普通方程与参数方程	普通方程	参数方程
			直线	$\begin{cases} \text{过点 } (x_0, y_0) \text{ 倾斜角为 } \alpha \\ y - y_0 = \tan \alpha (x - x_0) \\ \text{或者 } x = x_0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = x_0 + t \cos \alpha \\ y = y_0 + t \sin \alpha \end{cases} \quad (t \text{ 为参数})$
			圆	$\begin{cases} (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2 \\ \begin{cases} x = x_0 + r \cos \theta \\ y = y_0 + r \sin \theta \end{cases} \end{cases} \quad (\theta \text{ 为参数})$
			椭圆	$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ \begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases} \end{cases} \quad (\theta \text{ 为参数})$
			双曲线	$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ \begin{cases} x = a \sec \theta \\ y = b \tan \theta \end{cases} \end{cases} \quad (\theta \text{ 为参数})$
			抛物线	$\begin{cases} y^2 = 2px \\ \begin{cases} x = 2pt^2 \\ y = 2pt \end{cases} \end{cases} \quad (t \text{ 为参数})$

25. 几何证明拓展

几何证明选讲	相似三角形	平行线	等分线段	如果一组平行线在一条直线上截得的线段相等，那么在任一条（与这组平行线相交的）直线上截得的线段也相等。		
			截割定理	两条直线与一组平行线相交，它们被这组平行线截得的对应线段成比例。		
		相似三角形	判定定理	两角对应相等的两三角形相似。		推论：如果一条直线与一个三角形的一条边平行，且与三角形的另两边相交，则截得的三角形与原三角形相似。
				两边对应成比例且两夹角相等的两三角形相似。		
				三边对应成比例的两三角形相似。		
			性质定理	相似三角形的对应线段的比等于相似比，面积比等于相似比的平方。		直角三角形射影定理： 直角三角形一条直角边的平方等于在斜边上的射影与斜边的乘积，斜边上的高等于两直角边在斜边上射影的乘积。
	直线与圆的位置关系	圆中的角	圆周角定理	圆周角的度数等于其所对弧度数的一半。	推论 1：同弧（或等弧）上的圆周角相等．同圆或等圆中，相等的圆周角所对的弧相等。	
					推论 2：半圆（或直径）上的圆周角等于 90° ．反之， 90° 的圆周角所对的弦为直径。	
		弦切角定理	弦切角的度数等于所夹弧度数的一半。	推论：同弧（或等弧）上的弦切角相等，同弧（或等弧）上的弦切角与圆周角相等。		
		圆的切线	判定	过半径外端且与这条半径垂直的直线是圆的切线。		切线长定理：从圆外一点引圆的两条切线长相等。
			性质	圆的切线垂直于经过切点的半径。		
		圆中比例线段	相交弦定理	圆的两条相交弦，被交点分成两段的积相等。		
			割线定理	从圆外一点引圆的两条割线，这点到每条割线与圆的交点的两条线段的积相等。		
			切割线定理	从圆外一点引圆的一条割线和一条切线，切线长是这点到割线与圆的两个交点的线段的等比中项。		
		圆内接四边形	判定定理	圆内接四边形对角互补。		
			性质定理	如果四边形的对角互补，则此四边形内接与圆。		

26. 空间向量

空间向量与立体几何	空间向量	重要概念	共面向量	一组向量在一个平面内或者通过平移能够在同一个平面内。	
			空间基底	空间任何三个不共面的向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 都可做空间的一个基底。	
		基本定理	共线定理	$\vec{a}, \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$ 共线 $\Leftrightarrow$ 存在唯一实数 λ , $\vec{a} = \lambda \vec{b}$ 。	
			共面定理	$\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 、($\vec{a}, \vec{b}$ 不共线) 共面 $\Leftrightarrow$ 存在实数对 x, y , 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 。	
			基本定理	$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面, 空间任意向量 $\vec{p}$ 存在唯一的 (x, y, z) , 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ 。	
	立体几何中的向量方法	线面标志	方向向量	所在直线与已知直线 l 平行或者重合的非零向量 $\vec{a}$ 叫做直线 l 的方向向量。	
			法向量	所在直线与已知平面 α 垂直的非零向量 $\vec{n}$ 叫做平面 α 的法向量。	
		位置关系	线线平行	方向向量共线。	
			线面平行	判定定理; 直线的方向向量与平面的法向量垂直; 使用共面向量定理。	
			面面平行	判定定理; 两个平面的法向量平行。	
			线线垂直	两直线的方向向量垂直。	
			线面垂直	判定定理; 直线的方向向量与平面的法向量平行。	
			面面垂直	判定定理; 两个平面的法向量垂直。	
		空间角	线线角 θ	两直线方向向量为 $\vec{a}, \vec{b}$, $\cos \theta = \left \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \right $ 。	
			线面角 θ	直线的方向向量为 $\vec{a}$, 平面的法向量为 $\vec{n}$, $\sin \theta = \left \cos \langle \vec{a}, \vec{n} \rangle \right $ 。	
			二面角 θ	两平面的法向量分别为 $\vec{n}_1$ 和 $\vec{n}_2$, 则 $\cos \theta = \left \cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle \right $ 。	
		空间距离	点线距	直线的方向向量为 $\vec{a}$, 直线上任一点为 N , 点 M 到直线 a 的距离 $d = \left \overrightarrow{MN} \right \sin \langle \overrightarrow{MN}, \vec{a} \rangle$ 。	两平行线距离 转化为点线距。
			点面距	平面 α 的法向量为 $\vec{n}$, 平面 α 内任一点为 N , 点 M 到平面 α 的距离 $d = \left \overrightarrow{MN} \right \left \cos \langle \overrightarrow{MN}, \vec{n} \rangle \right = \frac{\left \overrightarrow{MN} \cdot \vec{n} \right }{\left \vec{n} \right }$ 。	线面距、面面距 转化为点面距。